BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
Phân Hiệu TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
Bộ môn CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO MÔN CHUYÊN ĐỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Đề Tài :

HỆ THỐNG KIỂM SOÁT AN NINH CHUNG CƯ

Giảng viên phụ trách:	**TS. Hoàng Văn Quý**
Sinh viên thực hiện:	**Nguyễn Xuân Đoàn Khuê**
Mssv:	**2351067097**
Lớp:	**S26-65CNTT**

2026

LỜI CẢM ƠN

Trong khoảng thời gian làm đồ án, em đã nhận được nhiều sự giúp đỡ, đóng góp ý kiến và sự dẫn dắt chỉ bảo nhiệt tình của thầy. Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến giáo viên hướng dẫn - Ph.S Hoàng Văn Quý - Giảng viên môn CHUYÊN ĐỀ CNTT- Phân Hiệu Trường Đại học Thủy Lợi người đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo em trong suốt quá trình làm khoá luận.

Với điều kiện về thời gian cũng như lượng kiến thức về đề tài rất rộng mà kinh nghiệm còn hạn chế của một học viên, đồ án này không thể tránh được những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự chỉ bảo, đóng góp ý kiến của thầy để em có điều kiện bổ sung, nâng cao kiến thức của mình, phục vụ tốt hơn công tác thực tế sau này.

Em xin trân thành cảm ơn

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

TP.HCM,ngày tháng năm 2026

Quý

Hoàng Văn Quý

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU **7**
1. Giới thiệu đề tài 7
2. Giới thiệu về bài toán 7
2.1. Công nghệ sử dụng 7
2.2. Đầu vào và đầu ra của bài toán 8
Đầu vào (Input) 8
Đầu ra (Output) 8
3. Mục tiêu và phạm vi đề tài 9
3.1. Mục tiêu đề tài 9
3.2. Phạm vi đề tài 10
4. Các chức năng chính của hệ thống 10
5. Kết quả hướng đến và định hướng đánh giá 10
6. Các dự án tương tự và so sánh với đề tài 11
6.1. Smart Door Lock with Face Recognition 11
6.2. Facial Recognition Door Lock – Jaycar Electronics 11
6.3. FaceLock – Facial Recognition Door Lock 11
6.4. Face Recognition Home Door Lock System 11
6.5. So sánh với đề tài 11
7. Hướng phát triển 12
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ DỮ LIỆU **13**
1.1. Công nghệ cơ sở dữ liệu 13
1.2. Kiến trúc dữ liệu tổng thể 13
1.3. Mô hình dữ liệu 14
1.3.1. Bảng users 14
1.3.2. Bảng face_embeddings 15
1.3.3. Bảng access_logs 15
1.3.4. Bảng staff_accounts 16
1.3.5. Bảng staff_sessions 16
1.3.6. Bảng audit_logs 16
1.3.7. Bảng alembic_version 16
1.4. Quan hệ giữa các bảng và sơ đồ ERD 17
1.5. Quy trình lưu trữ và truy xuất dữ liệu 17
1.5.1. Quy trình đăng ký người dùng và lưu embedding 17
1.5.2. Quy trình truy xuất dữ liệu phục vụ nhận diện 18
1.5.3. Quy trình ghi nhật ký truy cập 18
1.5.4. Quy trình quản lý phiên đăng nhập 18
1.5.5. Quy trình ghi nhật ký thao tác quản trị 18
1.6. Cơ chế migration bằng Alembic 18
1.7. Bảo mật, toàn vẹn và hiệu năng dữ liệu 19
1.8. Tổng kết chương 19
CHƯƠNG 2. ĐỀ XUẤT HỆ THỐNG **20**
2.1. Kiến trúc tổng thể 20
2.1.1. Nguyên tắc thiết kế 21
2.1.2. Các khối chức năng 21
2.1.3. Luồng dữ liệu và sự kiện 21
2.2. Phần cứng đề xuất 21
2.2.1. Yêu cầu nguồn và cách ly 22

2.2.2. An toàn cơ khí và vận hành 22
2.3. Công nghệ phần mềm 22
2.4. Thuật toán trí tuệ nhân tạo 23
2.4.1. Phát hiện khuôn mặt bằng SCRFD 23
2.4.2. Căn chỉnh khuôn mặt 24
2.4.3. Trích xuất đặc trưng bằng ArcFace 24
2.4.4. Kiểm tra chống giả mạo bằng MiniFASNetV2 25
2.4.5. Kiểm tra chất lượng khuôn mặt 25
2.4.6. Quyết định truy cập 25
2.4.7. Ngưỡng và hiệu chỉnh 26
2.5. Phần mềm backend và xử lý nghiệp vụ 26
2.5.1. Kiến trúc phân lớp 26
2.5.2. Nhóm API chính 26
2.5.3. Xác thực và phân quyền 26
2.5.4. Xử lý nền và luồng camera 27
2.5.5. WebSocket và MJPEG 27
2.6. Giao diện web 27
2.6.1. Kiến trúc frontend 27
2.6.2. Các màn hình chính 27
2.7. Thiết kế điều khiển nhúng 27
2.7.1. Các tác vụ FreeRTOS đề xuất 28
2.7.2. Giao thức UART đề xuất 28
2.7.3. Điều khiển relay và khóa điện 28
2.7.4. Trạng thái an toàn và watchdog 28
2.8. Thiết kế hệ thống âm thanh và intercom 28
2.8.1. Kiến trúc âm thanh 28
2.8.2. Thông báo bằng giọng nói tiếng Việt 29
2.8.3. Intercom hai chiều 29
2.9. Triển khai trên máy tính nhúng 29
2.10. Luồng xử lý đầu cuối 29
2.11. Bảo mật và độ tin cậy 29
2.12. Tổng kết chương 30
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THỬ NGHIỆM 31
3.1. Kết quả phần mềm 31
3.1.1. Giao diện web và dashboard 31
3.1.2. Chức năng đăng ký người dùng 32
3.1.3. Chức năng nhận diện và xác thực 32
3.1.4. Backend, API và cơ sở dữ liệu 33
3.1.5. Nhật ký truy cập và nhật ký thao tác 34
3.1.6. Tổng hợp trạng thái chức năng 35
3.2. Dữ liệu và phương pháp thử nghiệm 36
3.2.1. Dữ liệu hiện có 36
3.2.2. Môi trường thử nghiệm 36
3.2.3. Quy trình thử nghiệm 36
3.2.4. Hạn chế của phương pháp 36
3.3. Các chỉ số đánh giá 37
3.3.1. Ma trận nhầm lẫn 37
3.3.2. Accuracy, Precision, Recall và F1 37
3.3.3. FAR, FRR và EER 37
3.3.4. APCER và BPCER cho chống giả mạo 37

3.3.5. Nguyên tắc công bố số liệu 37
3.4. Kết quả thử nghiệm định tính 38
3.4.1. Người đã đăng ký 38
3.4.2. Người lạ 38
3.4.3. Ảnh hoặc video phát lại 38
3.4.4. Nhiều khuôn mặt trong khung hình 38
3.4.5. Điều kiện ánh sáng và góc mặt 38
3.4.6. Lỗi và ngoại lệ 38
3.4.7. Thời gian xử lý 39
3.5. Kế hoạch kiểm thử 39
3.6. Hạn chế 40
3.7. Tổng kết chương 41
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 42
1. Kết luận 42
2. Hướng phát triển 42
3. Bài học kinh nghiệm 42
TÀI LIỆU THAM KHẢO 43
PHỤ LỤC 44
Phụ lục A. Danh sách API tham chiếu 44
Phụ lục B. Danh sách kiểm tra cấu trúc cơ sở dữ liệu 44
Phụ lục C. Mẫu bảng kiểm thử 45
Phụ lục D. Danh sách hình ảnh cần chuẩn bị 45
Phụ lục E. Danh mục từ viết tắt 46
Phụ lục F. Danh sách kiểm tra triển khai 47
Phụ lục G. Ghi chú bàn giao 47

MỤC LỤC ẢNH

Hình 1. Tóm tắt luồng xử lý 9
Hình 2. Sơ đồ ERD của bảy bảng dữ liệu 17
Hình 3. Kiến trúc tổng thể của hệ thống 20
Hình 4. Quy trình xử lý nhận diện khuôn mặt 23
Hình 5. Minh họa phát hiện khuôn mặt bằng SCRFD 24
Hình 6. Giao diện dashboard của hệ thống 31
Hình 7. Giao diện đăng ký người dùng 32
Hình 8. Kết quả nhận diện người đã đăng ký 32
Hình 9. Kết quả từ chối người lạ 32
Hình 10. Kết quả kiểm tra chống giả mạo 33
Hình 11. Camera hiển thị nhiều khuôn mặt 33
Hình 12. Giao diện nhật ký truy cập 34
Hình 13. Giao diện nhật ký thao tác quản trị 35
Hình 14. Giao diện đăng nhập và phân quyền 35
Hình 15. Minh họa mô phỏng trạng thái cửa 39

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Giới thiệu đề tài

Đề tài "Hệ thống kiểm soát an ninh của chung cư" xây dựng giải pháp kiểm soát không tiếp xúc, kết hợp thị giác máy tính và điều khiển nhúng. Hệ thống tự động nhận diện cư dân, phát hiện giả mạo, điều khiển khóa điện và ghi nhận lịch sử trên nền tảng web.

Ở giai đoạn hiện tại, giao diện web, backend, cơ sở dữ liệu và mô-đun AI đã có bản chạy thử; phần cứng điều khiển cửa mới ở mức thiết kế và mô phỏng.

2. Giới thiệu về bài toán

Bài toán kiểm soát ra vào đặt ra yêu cầu xác định người đang có mặt trước cửa và quyết định có cho phép người đó đi qua hay không. Để thực hiện nhiệm vụ này, hệ thống cần có khả năng thu nhận dữ liệu hình ảnh, phân tích khuôn mặt, đối chiếu danh tính với dữ liệu đã đăng ký và điều khiển thiết bị khóa dựa trên kết quả xác thực.

Đối với phương pháp nhận diện khuôn mặt, hệ thống cần giải quyết các vấn đề chính sau:

➢ Phát hiện khuôn mặt: Xác định vị trí khuôn mặt trong hình ảnh camera để làm đầu vào cho các bước xử lý tiếp theo.

➢ Trích xuất đặc trưng khuôn mặt: Chuyển đổi khuôn mặt thành vector đặc trưng phục vụ việc so sánh và nhận diện.

➢ Xác thực người dùng: So sánh đặc trưng khuôn mặt thu được với dữ liệu đã lưu trong cơ sở dữ liệu để xác định người dùng có được đăng ký hay không.

➢ Kiểm tra tính xác thực của khuôn mặt: Kết hợp cơ chế kiểm tra chống giả mạo nhằm hạn chế trường hợp sử dụng hình ảnh hoặc video phát lại để đánh lừa hệ thống.

➢ Ra quyết định kiểm soát ra vào: Chỉ gửi lệnh mở khóa khi kết quả nhận diện và các điều kiện xác thực cần thiết đáp ứng yêu cầu. Nếu xác thực không thành công, hệ thống giữ khóa ở trạng thái đóng.

➢ Điều khiển thiết bị: Truyền kết quả xác thực đến bộ điều khiển nhúng để điều khiển relay và khóa điện theo trình tự đã thiết kế.

➢ Theo dõi và lưu trữ: Lưu thông tin người dùng và lịch sử xác thực, đồng thời hỗ trợ hiển thị trạng thái hoạt động trên giao diện web.

Từ các yêu cầu trên, đề tài hướng đến xây dựng một hệ thống kết hợp giữa xử lý AI trên máy tính và điều khiển phần cứng bằng vi điều khiển. Việc phân chia chức năng giúp từng thành phần đảm nhiệm nhiệm vụ phù hợp: máy tính xử lý hình ảnh và xác thực, trong khi bộ điều khiển nhúng tiếp nhận lệnh và thực hiện thao tác điều khiển khóa.

2.1. Công nghệ sử dụng

2.1. Công nghệ sử dụng

Đề tài định hướng sử dụng các công nghệ sau để xây dựng hệ thống kiểm soát an ninh của chung cư:

➢ InsightFace: Framework phục vụ xử lý và nhận diện khuôn mặt, sử dụng các mô hình được huấn luyện sẵn.

➢ SCRFD: Mô hình phát hiện khuôn mặt trong hình ảnh camera, xác định vị trí khuôn mặt làm đầu vào cho quá trình nhận diện.

➢ SCRFD, ArcFace, MiniFASNetV2, ONNX Runtime: Phát hiện, nhận diện và chống giả mạo khuôn mặt.

➢ OpenCV: Hỗ trợ thu nhận và xử lý hình ảnh từ camera, phục vụ quá trình phát hiện và kiểm tra khuôn mặt.

➢ React và Vite: Sử dụng để xây dựng giao diện web cho các chức năng đăng ký, kiểm tra khuôn mặt, xem trực tiếp và theo dõi trạng thái hệ thống.

➢ FastAPI: Xây dựng backend tiếp nhận yêu cầu từ giao diện web, xử lý nghiệp vụ và kết nối các thành phần của hệ thống.

➢ PostgreSQL, SQLAlchemy, Alembic: Cơ sở dữ liệu quan hệ, ORM và quản lý migration.

➢ UART: Giao thức truyền lệnh chính; MQTT qua ESP32 là phương án mở rộng.

➢ STM32F103C8T6 và FreeRTOS: Điều khiển relay, khóa điện 12V và thiết bị báo hiệu.

➢ ESP32: Cầu nối MQTT; ESP32-CAM là phương án camera độc lập.

2.2. Đầu vào và đầu ra của bài toán

Đầu vào (Input)

➢ Dữ liệu hình ảnh: Hình ảnh hoặc luồng hình ảnh khuôn mặt được thu nhận từ webcam máy tính trong giai đoạn thử nghiệm ban đầu.

➢ Dữ liệu đăng ký: Thông tin người dùng và video 3 giây; lọc giữ 15-20 khung hình.

➢ Dữ liệu khuôn mặt đã lưu: Các vector đặc trưng khuôn mặt được lưu trong cơ sở dữ liệu để phục vụ quá trình đối chiếu.

➢ Dữ liệu kiểm tra chống giả mạo: Thông tin hình ảnh cần thiết để hệ thống thực hiện kiểm tra tính xác thực của khuôn mặt.

➢ Dữ liệu điều khiển: Kết quả xác thực được chuyển đến bộ điều khiển nhúng để xác định trạng thái khóa.

Đầu ra (Output)

➢ Kết quả nhận diện: Danh tính người dùng nếu tìm được kết quả phù hợp trong dữ liệu đã đăng ký.

➢ Kết quả xác thực: Trạng thái cho phép truy cập (GRANTED) hoặc từ chối truy cập (DENIED).

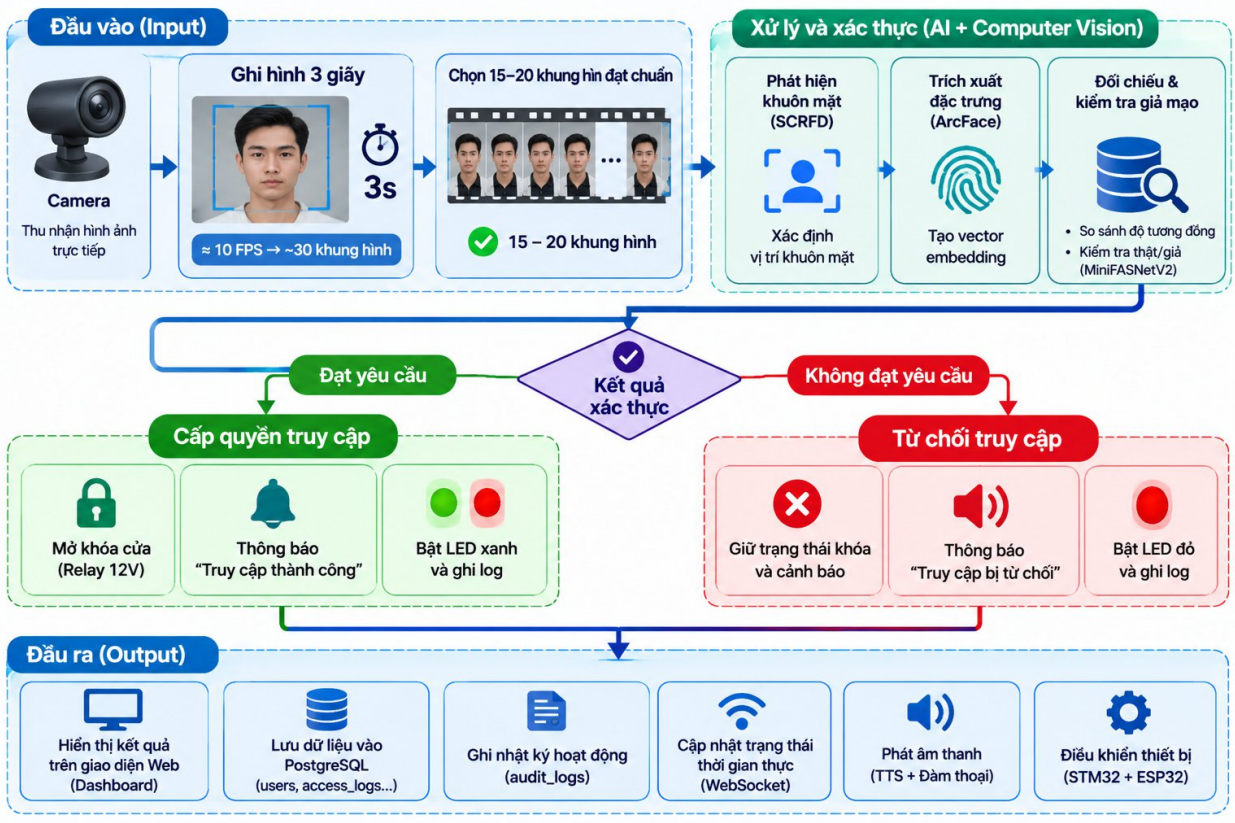
➢ Trạng thái chống giả mạo: Kết quả kiểm tra tính xác thực của đầu vào theo cơ chế được triển khai.

➢ Lệnh điều khiển khóa: Lệnh mở khóa được gửi khi xác thực đáp ứng điều kiện; nếu bị từ chối, khóa tiếp tục ở trạng thái đóng.

➢ Trạng thái thiết bị: Thông tin trạng thái khóa và kết quả điều khiển được phản hồi để hiển thị trên giao diện web.

➢ Lịch sử truy cập: Thông tin về các lần xác thực, kết quả truy cập và thời điểm thực hiện được lưu vào cơ sở dữ liệu.

Tóm tắt luồng xử lý:



Hình 1. Tóm tắt luồng xử lý.

3. Mục tiêu và phạm vi đề tài

3.1. Mục tiêu đề tài

Mục tiêu tổng quát của đề tài là nghiên cứu, thiết kế và xây dựng hệ thống kiểm soát an ninh của chung cư, sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt để xác thực người dùng và kết hợp hệ thống nhúng để điều khiển khóa điện tử.

Các mục tiêu cụ thể bao gồm:

➢ Nghiên cứu lý thuyết thị giác máy tính và ứng dụng SCRFD, ArcFace, MiniFASNetV2.

➢ Xây dựng chức năng đăng ký qua video 3 giây, lọc giữ 15-20 mẫu chuẩn.

➢ Xây dựng giao diện React + Vite giám sát qua WebSocket và MJPEG.

➢ Phát triển backend FastAPI và PostgreSQL bảy bảng.

➢ Xây dựng truyền lệnh UART đến STM32, đề xuất mở rộng MQTT.

➢ Điều khiển relay và khóa điện 12 V thông qua bộ điều khiển nhúng, thực hiện mở khóa khi được cấp quyền và tự động khóa lại sau khoảng thời gian dự kiến là 10 giây.

➢ Kiểm tra và đánh giá hoạt động của hệ thống thông qua các trường hợp xác thực thành công, xác thực thất bại, người chưa đăng ký và trường hợp nghi ngờ giả mạo.

3.2. Phạm vi đề tài

Đề tài tập trung vào việc xây dựng mô hình kiểm soát an ninh của chung cư nhận diện khuôn mặt, bao gồm các nội dung sau:

➢ AI: Webcam máy tính; mô hình huấn luyện sẵn chạy trên CPU qua ONNX Runtime.

➢ Đăng ký: Video 3 giây, lọc giữ 15-20 khung hình embedding.

➢ Phần mềm: Web React và backend FastAPI phân quyền hai vai trò.

➢ Cơ sở dữ liệu: PostgreSQL bảy bảng chuẩn hóa.

➢ Hệ thống nhúng: Thiết kế STM32F103C8T6 + FreeRTOS (chưa lắp phần cứng).

➢ Kiểm thử: 1 người đăng ký, 4 người lạ, 1 điện thoại phát lại; kế hoạch phần cứng riêng.

4. Các chức năng chính của hệ thống

Hệ thống được định hướng xây dựng với các chức năng chính sau:

➢ Đăng ký: Thu video 3s, lọc và lưu vector đặc trưng.

➢ Nhận diện và liveness: SCRFD phát hiện, ArcFace so khớp, MiniFASNetV2 kiểm tra thật.

➢ Quyết định: Tổng hợp điều kiện, gửi lệnh mở khóa 10 giây.

➢ Dữ liệu và giám sát: PostgreSQL bảy bảng, WebSocket thời gian thực.

5. Kết quả hướng đến và định hướng đánh giá

Đề tài hướng đến xây dựng một mô hình kiểm soát ra vào có khả năng phối hợp giữa phần mềm AI và hệ thống điều khiển nhúng. Kết quả dự kiến bao gồm:

➢ Web React + Backend FastAPI + PostgreSQL bảy bảng.

➢ Chuỗi AI (SCRFD, ArcFace, MiniFASNetV2) thực thi ONNX Runtime CPU.

➢ Thiết kế STM32F103C8T6 điều khiển relay và khóa 12V.

➢ Kết quả kiểm chứng luồng phần mềm thực tế.

Đánh giá tập trung tính ổn định và khả năng phân biệt. Chỉ số định lượng chưa công bố do dữ liệu nhỏ.

6. Các dự án tương tự và so sánh với đề tài

Hiện nay có nhiều dự án nghiên cứu và mô hình thử nghiệm kết hợp nhận diện khuôn mặt với hệ thống khóa cửa. Một số dự án tham khảo gồm:

6.1. Smart Door Lock with Face Recognition

Các dự án tham khảo (B21 Group06, Jaycar Electronics, Hamza-Mos, ravirajsinh45) sử dụng Raspberry Pi kết hợp thư viện xử lý ảnh và relay điều khiển khóa, cung cấp kinh nghiệm thực tế về tích hợp nhận diện sinh trắc với cơ cấu điều khiển.

6.2. So sánh với đề tài

Tiêu chí	Các dự án tham khảo	Đề tài đang thực hiện
Nền tảng xử lý	Một số dự án sử dụng Raspberry Pi làm nền tảng xử lý chính	Định hướng xử lý AI trên máy chủ
Công nghệ nhận diện	Sử dụng các thư viện hoặc phương pháp nhận diện được mô tả trong từng dự án	Sử dụng InsightFace, SCRFD và ArcFace
Giao diện	Tùy dự án; một số có giao diện web hoặc cơ chế nhập mã	Xây dựng giao diện web bằng React và Vite
Backend	Phụ thuộc kiến trúc từng dự án	Sử dụng FastAPI
Quản lý dữ liệu	Phụ thuộc từng dự án	Dự kiến quản lý người dùng, embedding và lịch sử truy cập bằng cơ sở dữ liệu
Điều khiển khóa	Sử dụng các cơ cấu như relay, servo hoặc khóa điện	STM32F103C8T6, FreeRTOS, relay và khóa điện 12 V
Camera	Chủ yếu sử dụng camera kết nối với nền tảng xử lý	Webcam máy tính trong giai đoạn đầu; ESP32-CAM là hướng mở rộng
Chống giả mạo	Không được mô tả rõ trong tất cả các dự án tham khảo	Định hướng tích hợp kiểm tra chống giả mạo trong quy trình xác thực
Quy trình đăng	Tùy theo cách triển khai của từng dự án	Thu nhận video khoảng 3 giây, lọc

Tiêu chí	Các dự án tham khảo	Đề tài đang thực hiện
ký		giữ lại khoảng 15–20 khung hình đạt chất lượng

Qua việc tham khảo các dự án trên, đề tài kế thừa hướng tiếp cận kết hợp nhận diện khuôn mặt với điều khiển khóa điện tử, đồng thời lựa chọn kiến trúc phần mềm và phần cứng phù hợp với mục tiêu nghiên cứu. Điểm tập trung của đề tài là xây dựng một quy trình gồm đăng ký khuôn mặt, trích xuất và lưu trữ đặc trưng, xác thực, kiểm tra chống giả mạo, truyền lệnh và điều khiển khóa thông qua bộ điều khiển nhúng.

Các điểm khác biệt nêu trên phản ánh định hướng thiết kế của đề tài; mức độ hoàn thiện và hiệu quả thực tế cần được xác nhận thông qua quá trình triển khai và thực nghiệm.

6.3. Các bài báo liên quan

➢**ArcFace-Based Retinal Biometric Access Control System with Arduino-Servo Door Mechanism and ESP32 IoT Integration**
➢**AI Integrated Automated Door Lock System Through Face Recognition**

7. Hướng phát triển

Trong các giai đoạn tiếp theo, hệ thống có thể được mở rộng theo những hướng sau:

➢ Phần cứng: Tích hợp ESP32-CAM, hoàn thiện mạch STM32, tối ưu máy tính nhúng.

➢ Thuật toán: Mở rộng dữ liệu đo FAR/FRR/EER, tích hợp intercom và TTS tiếng Việt.

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ DỮ LIỆU

Cơ sở dữ liệu là trung tâm lưu trữ và bảo đảm tính nhất quán của hệ thống kiểm soát ra vào. Hệ thống quản lý toàn diện thông tin người dùng, vector đặc trưng khuôn mặt, lịch sử xác thực, tài khoản vận hành, phiên đăng nhập và nhật ký kiểm toán. Chương này trình bày chi tiết công nghệ sử dụng, cấu trúc bảy bảng dữ liệu, các mối quan hệ thực thể, quy trình thao tác dữ liệu, cơ chế di chuyển lược đồ với Alembic và các biện pháp bảo mật, tối ưu hiệu năng theo yêu cầu kỹ thuật thực tế.

1.1. Công nghệ cơ sở dữ liệu

Hệ thống sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở PostgreSQL, đáp ứng nghiêm ngặt các tiêu chuẩn giao dịch ACID, toàn vẹn khóa ngoại và hỗ trợ lưu trữ đa dạng các kiểu dữ liệu có cấu trúc. Lớp ánh xạ đối tượng - quan hệ (ORM) SQLAlchemy được sử dụng trong backend Python nhằm trừu tượng hóa các câu lệnh SQL, quản lý phiên làm việc (session) và bảo đảm an toàn giao dịch. Công cụ Alembic chịu trách nhiệm theo dõi lịch sử thay đổi cấu trúc bảng, tự động hóa quy trình nâng cấp (upgrade) hoặc hạ cấp (downgrade) lược đồ một cách an toàn và đồng bộ.

Bảng 1. Các công nghệ chính trong lớp dữ liệu

STT	Công nghệ	Vai trò trong hệ thống	Ghi chú
1	PostgreSQL	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ, lưu trữ toàn bộ dữ liệu nghiệp vụ	Hỗ trợ chuẩn giao dịch ACID
2	SQLAlchemy	ORM ánh xạ quan hệ, quản lý phiên và giao dịch trong Python	Giảm thiểu phụ thuộc SQL trực tiếp
3	Alembic	Quản lý phiên bản di chuyển lược đồ cơ sở dữ liệu	Lưu vết tại bảng alembic_version
4	Driver kết nối	Giao tiếp mạng giữa ứng dụng backend và PostgreSQL	psycopg2 / asyncpg theo cấu hình

1.2. Kiến trúc dữ liệu tổng thể

Cơ sở dữ liệu của hệ thống được chuẩn hóa ở mức 3NF và phân tách thành hai nhánh nghiệp vụ độc lập: nhánh nhận diện ra vào (users, face_embeddings, access_logs) và nhánh quản trị vận hành (staff_accounts, staff_sessions, audit_logs), cùng một bảng hạ tầng alembic_version. Cấu trúc này bảo đảm tính phân quyền chặt chẽ, tránh dư thừa dữ liệu và cho phép truy vết minh bạch mọi sự kiện phát sinh.

Bảng 2. Danh sách bảy bảng trong cơ sở dữ liệu

STT	Tên bảng	Nhóm	Chức năng chính
1	users	Định danh người dùng	Lưu thông tin định danh người dùng đăng ký nhận diện
2	face_embeddings	Định danh người dùng	Lưu trữ vector đặc trưng khuôn mặt và phiên bản mô hình
3	access_logs	Kiểm soát truy cập	Lưu lịch sử các lần xác thực và quyết định cấp quyền
4	staff_accounts	Tài khoản vận hành	Quản lý tài khoản đăng nhập của nhân viên và vai trò
5	staff_sessions	Tài khoản vận hành	Quản lý phiên làm việc và mã băm token của nhân viên
6	audit_logs	Truy vết quản trị	Lưu vết các thao tác quản trị và thay đổi hệ thống
7	alembic_version	Hạ tầng	Theo dõi mã định danh phiên bản migration hiện tại

1.3. Mô hình dữ liệu

Mỗi bảng dữ liệu được thiết kế với khóa chính định danh duy nhất, các ràng buộc toàn vẹn và trường thời gian theo chuẩn UTC nhằm phục vụ đối chiếu nhật ký thống nhất giữa backend, giao diện và thiết bị.

1.3.1. Bảng users

Bảng users quản lý thông tin định danh của đối tượng được cấp quyền ra vào khu vực. Khóa chính là mã định danh duy nhất (id). Trường trạng thái hoạt động (is_active) cho phép vô hiệu hóa quyền truy cập tạm thời mà không cần xóa dữ liệu sinh trắc học đã đăng ký.

Bảng 3. Mô tả nhóm thuộc tính bảng users

STT	Nhóm thuộc tính	Vai trò	Ghi chú
1	Mã định danh (id)	Khóa chính, tham chiếu từ các bảng khác	UUID hoặc số nguyên tăng tự động
2	Họ tên / Tên hiển thị	Hiển thị trên giao diện và nhật ký xác thực	Chuỗi ký tự, ràng buộc NOT NULL
3	Thông tin liên hệ / Mã	Tra cứu và phân biệt người dùng	Mã căn hộ, số điện thoại, email
4	Trạng thái hoạt động	Cho phép hoặc tạm khóa nhận diện	Boolean (true/false)
5	Thời gian tạo / Cập nhật	Truy vết vòng đời của bản ghi dữ liệu	Timestamp with timezone (UTC)

1.3.2. Bảng face_embeddings

Bảng face_embeddings lưu trữ các vector đặc trưng khuôn mặt (Face Embedding 512 chiều trích xuất từ ArcFace). Một người dùng có thể sở hữu nhiều bản ghi embedding từ các góc chụp khác nhau. Cột model_version bảo đảm tính tương thích thuật toán khi nâng cấp mô hình AI.

Bảng 4. Mô tả nhóm thuộc tính bảng face_embeddings

STT	Nhóm thuộc tính	Vai trò	Ghi chú
1	Mã bản ghi (id)	Khóa chính của mẫu đặc trưng	UUID hoặc số nguyên tăng tự động

STT	Nhóm thuộc tính	Vai trò	Ghi chú
2	Mã người dùng (user_id)	Khóa ngoại tham chiếu bảng users	Quan hệ nhiều - một, xóa the cascade
3	Vector đặc trưng	Vector số thực biểu diễn khuôn mặt	Kiểu mảng thực, JSONB hoặ pgvector
4	Điểm chất lượng	Đánh giá độ sắc nét và kích thước khuôn mặt	Thang đo số thực từ 0.0 đến 1.0
5	Phiên bản mô hình	Bảo đảm tính tương thích không gian vector	Ví dụ: 'arcface_r100_v1'
6	Thời gian tạo	Thời điểm thu nhận và trích xuất mẫu	Timestamp with timezone (UTC)

1.3.3. Bảng access_logs

Bảng access_logs ghi nhận lịch sử mọi lượt quét khuôn mặt trước camera. Cột user_id là khóa ngoại cho phép mang giá trị NULL nhằm lưu vết cả những trường hợp người lạ (UNKNOWN) hoặc khuôn mặt giả mạo bị từ chối.

Bảng 5. Mô tả nhóm thuộc tính bảng access_logs

STT	Nhóm thuộc tính	Vai trò	Ghi chú
1	Mã bản ghi (id)	Khóa chính của sự kiện xác thực	Số nguyên tăng tự động hoặc UUID
2	Mã người dùng (user_id)	Khóa ngoại tham chiếu bảng users	Cho phép NULL khi xác thực người lạ
3	Điểm tương đồng	Độ tương đồng Cosine cao nhất tìm được	Số thực từ 0.0 đến 1.0
4	Kết quả chống giả mạo	Điểm tin cậy khuôn mặt thật (liveness)	Softmax probability từ MiniFASNetV2
5	Quyết định truy cập	Kết luận cấp quyền	GRANTED (mở cửa) hoặc DENIED
6	Lý do từ chối	Giải thích nguyên nhân khi DENIED	SPOOF_DETECTED, UNKNOWN_FACE, v.v.
7	Thời điểm xác thực	Thời gian ghi nhận sự kiện tại cổng	Timestamp with timezone (UTC), có index

1.3.4. Bảng staff_accounts

Bảng staff_accounts quản lý tài khoản nhân viên vận hành hệ thống với hai vai trò chính: Nhân viên an ninh (giám sát trực tiếp, xem nhật ký) và Quản trị viên (quản lý người dùng, cấu hình thiết bị). Mật khẩu được băm bảo mật bằng thuật toán có muối (bcrypt/Argon2).

Bảng 6. Mô tả nhóm thuộc tính bảng staff_accounts

STT	Nhóm thuộc tính	Vai trò	Ghi chú
1	Mã tài khoản (id)	Khóa chính nhân viên	Số nguyên tăng tự động hoặc UUID
2	Tên đăng nhập	Tài khoản đăng nhập hệ thống	Chuỗi ký tự, ràng buộc UNIQUE, NOT NULL
3	Họ tên hiển thị	Tên nhân viên hiển thị trên giao diện	Chuỗi ký tự, phục vụ đối

STT	Nhóm thuộc tính	Vai trò	Ghi chú
			chiếu nhật ký
4	Mật khẩu đã băm	Chuỗi băm bảo mật kèm muối	Không lưu trữ mật khẩu ở dạng rõ
5	Vai trò (role)	Phân định quyền hạn	security_guard hoặc admin
6	Trạng thái tài khoản	Cho phép đăng nhập hoặc khóa tài khoản	is_active (boolean)

1.3.5. Bảng staff_sessions

Bảng staff_sessions lưu trữ trạng thái phiên làm việc của nhân viên sau khi đăng nhập thành công. Để bảo mật tối đa, máy chủ chỉ lưu mã băm của token phiên (token_hash), hỗ trợ cơ chế thu hồi token tức thời khi đăng xuất hoặc khi phát hiện phiên bất thường.

1.3.6. Bảng audit_logs

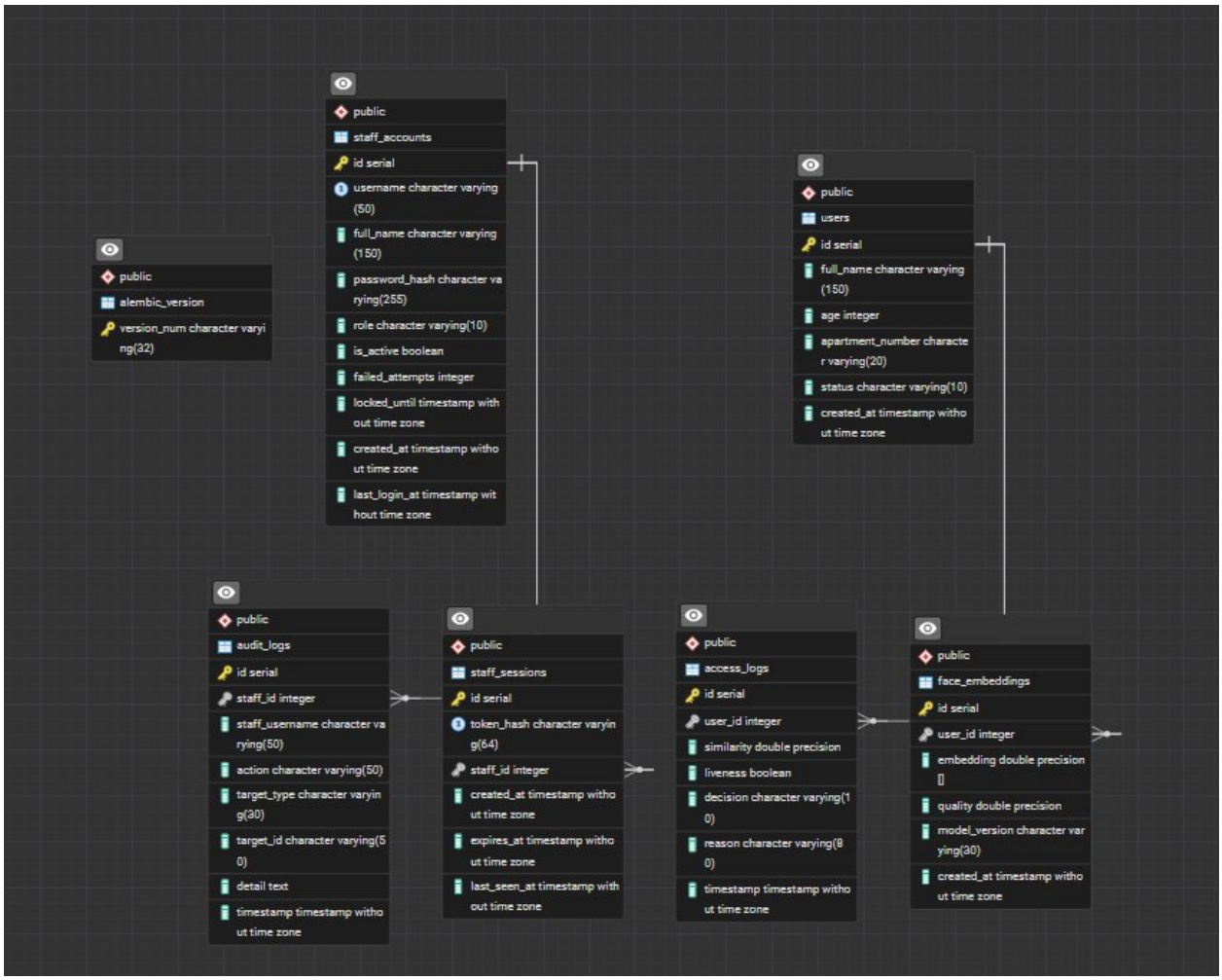
Bảng audit_logs lưu vết toàn bộ hành động quản trị quan trọng (tạo mới người dùng, xóa embedding, thay đổi cấu hình, đăng xuất cưỡng bức). Bảng được thiết kế theo nguyên tắc chỉ ghi thêm (append-only) nhằm bảo đảm giá trị bằng chứng khi điều tra sự cố.

1.3.7. Bảng alembic_version

Bảng alembic_version chỉ gồm một cột duy nhất (version_num) lưu trữ mã định danh của bản migration gần nhất được áp dụng thành công. Bảng này giúp công cụ Alembic nhận biết trạng thái cấu trúc cơ sở dữ liệu hiện tại để tự động áp dụng các tập lệnh cập nhật tiếp theo một cách tuần tự.

1.4. Quan hệ giữa các bảng và sơ đồ ERD

Mối liên kết giữa các bảng được thiết lập chặt chẽ thông qua các ràng buộc khóa ngoại: users (1) - face_embeddings (N) cho phép một cá nhân sở hữu nhiều mẫu nhận diện; users (1) - access_logs (N) ghi nhận lịch sử ra vào và cho phép khóa ngoại NULL khi người lạ xuất hiện; staff_accounts (1) - staff_sessions (N) quản lý các phiên đăng nhập; staff_accounts (1) - audit_logs (N) phục vụ truy vết trách nhiệm vận hành.



Hình 2. Sơ đồ ERD của bảy bảng dữ liệu.

1.5. Quy trình lưu trữ và truy xuất dữ liệu

Mọi luồng thao tác dữ liệu đều tuân thủ nguyên tắc quản lý giao dịch nguyên khối (transaction) trong SQLAlchemy, bảo đảm tính toàn vẹn hệ thống.

1.5.1. Quy trình đăng ký người dùng và lưu embedding

Khi quản trị viên đăng ký người dùng mới qua giao diện web, backend tiếp nhận thông tin và video 3 giây. Mô-đun AI lọc ra khoảng 15–20 khung hình đạt chất lượng, trích xuất các vector đặc trưng tương ứng. Backend mở transaction: tạo bản ghi trong users, chèn đồng loạt (bulk insert) các vector vào face_embeddings và commit toàn bộ khi không có lỗi phát sinh.

1.5.2. Quy trình truy xuất dữ liệu phục vụ nhận diện

Trong điều kiện dữ liệu hiện tại còn nhỏ, backend nạp trước (preload) danh sách embedding của người dùng hoạt động vào bộ nhớ để tính toán Cosine Similarity song song, giảm thiểu độ trễ truy vấn xuống mức mili-giây. Khi quy mô người dùng mở rộng lớn, hệ thống định hướng chuyển sang sử dụng phần mở rộng pgvector với chỉ mục HNSW/IVFFlat trong PostgreSQL.

1.5.3. Quy trình ghi nhật ký truy cập

Ngay sau khi hoàn thành khâu đánh giá khuôn mặt và ra quyết định, backend tạo bản ghi mới trong access_logs chứa đầy đủ điểm tương đồng, điểm chống giả mạo, nhãn kết quả (GRANTED/DENIED) và lý do chi tiết. Thao tác này được thực hiện ngay lập tức để phục vụ hiển thị thời gian thực lên dashboard.

1.5.4. Quy trình quản lý phiên đăng nhập

Khi nhân viên đăng nhập chính xác, backend sinh mã token phiên ngẫu nhiên an toàn, tính toán chuỗi băm SHA-256 để lưu vào staff_sessions và trả token gốc về client. Mọi API nghiệp vụ sau đó đều kiểm tra tính hợp lệ và thời hạn hết hạn của token thông qua mã băm, tự động từ chối truy cập nếu phiên đã bị thu hồi.

1.5.5. Quy trình ghi nhật ký thao tác quản trị

Mọi thay đổi cấu hình hoặc dữ liệu nhạy cảm được ghi tức thời vào audit_logs, bao gồm thông tin nhân viên, đối tượng chịu tác động và nội dung tóm tắt. Dữ liệu ghi vết tuyệt đối không chứa mật khẩu hay thông tin sinh trắc học thô.

1.6. Cơ chế migration bằng Alembic

Alembic quản lý vòng đời cấu trúc dữ liệu thông qua các tệp migration chứa hai hàm chuẩn: upgrade() để bổ sung cấu trúc mới và downgrade() để khôi phục cấu trúc cũ khi cần hoàn tác. Quy trình chuẩn hóa gồm 6 bước thực hiện có kiểm soát nhằm bảo đảm an toàn dữ liệu trên môi trường phát triển và sản xuất.

Bảng 7. Quy trình migration đề xuất

Bước	Nội dung	Kết quả cần đạt
1	Cập nhật mô hình SQLAlchemy	Mô hình phản ánh chính xác thay đổi nghiệp vụ
2	Sinh tệp migration tự động/thủ công	Tệp mã nguồn chứa đầy đủ lệnh upgr và downgrade
3	Kiểm tra mã lệnh migration	Bảo đảm không có lệnh phá hủy dữ li ngoài chủ đích
4	Chạy thử trên cơ sở dữ liệu phát triển	Xác nhận các bảng và ràng buộc hoạt động chuẩn xác
5	Sao lưu dữ liệu trước triển khai	Tạo bản sao lưu có khả năng phục hồ

Bước	Nội dung	Kết quả cần đạt
		tức thời
6	Áp dụng upgrade trên hệ thống thật	Cập nhật cột version_num trong bảng alembic_version

1.7. Bảo mật, toàn vẹn và hiệu năng dữ liệu

Vector đặc trưng khuôn mặt là dữ liệu nhạy cảm không thể thay đổi, đòi hỏi chính sách bảo vệ đa tầng: tài khoản ứng dụng chỉ được cấp quyền tối thiểu (least privilege); cơ sở dữ liệu tách biệt mạng nội bộ; các trường thời gian và khóa ngoại thường dùng được tạo chỉ mục để tối ưu tốc độ tra cứu.

Bảng 8. Một số chỉ mục và ràng buộc đề xuất

Bảng	Đối tượng	Loại	Mục đích
users	id	PRIMARY KEY	Định danh duy nhất người dùng
face_embeddings	user_id	FOREIGN KEY + INDEX	Tối ưu truy vấn danh sách vector theo cá nhân
access_logs	created_at	INDEX	Tối ưu lọc và phân trang lịch sử xác thực
staff_accounts	username	UNIQUE	Bảo đảm không trùng lặp tài khoản đăng nhập
staff_sessions	token_hash	UNIQUE + INDEX	Tra cứu và xác thực phiên đăng nhập nhanh chóng
audit_logs	created_at	INDEX	Phục vụ truy vết kiểm toán theo khoảng thời gian

1.8. Tổng kết chương

Chương 1 đã hệ thống hóa toàn bộ lớp dữ liệu của hệ thống, bao gồm cấu trúc bảy bảng chuẩn hóa, các mối quan hệ nghiệp vụ, quy trình giao dịch an toàn và cơ chế quản lý phiên bản với Alembic. Việc thiết kế phân tách rành mạch giữa luồng nhận diện và luồng quản trị là tiền đề vững chắc cho việc xây dựng kiến trúc phần mềm và phần cứng được trình bày ở Chương 2.

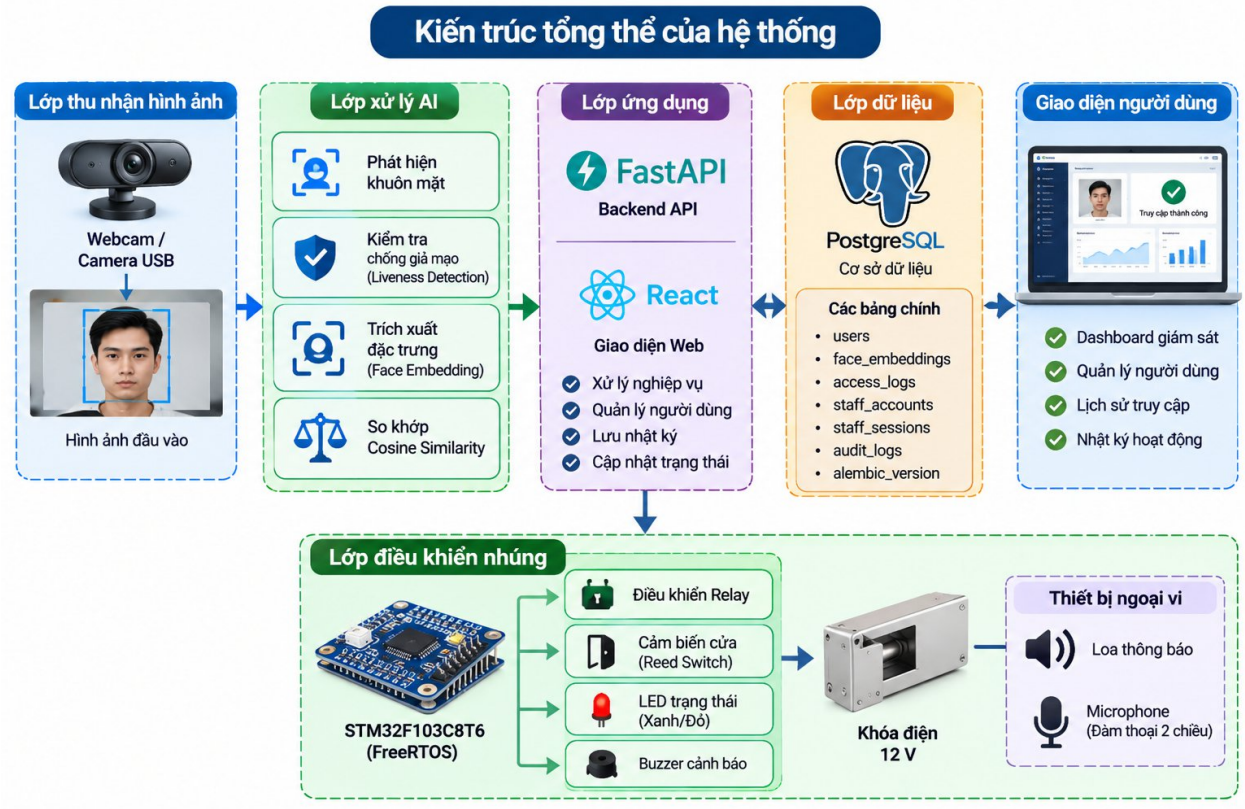
CHƯƠNG 2. ĐỀ XUẤT HỆ THỐNG

Chương này trình bày toàn diện thiết kế kiến trúc và giải pháp kỹ thuật của hệ thống kiểm soát ra vào thông minh. Nội dung bao gồm kiến trúc phân lớp, danh mục phần cứng đề xuất, công nghệ phần mềm, chuỗi thuật toán trí tuệ nhân tạo (SCRFD, ArcFace, MiniFASNetV2), thiết kế backend FastAPI, giao diện web React, bộ điều khiển nhúng STM32F103C8T6, phân hệ âm thanh intercom và định hướng triển khai máy tính nhúng. Báo cáo phân định rõ ràng giữa các phân hệ phần mềm đã có bản chạy thử và các phần cứng, thiết bị âm thanh đang ở mức thiết kế đề xuất.

2.1. Kiến trúc tổng thể

Hệ thống được tổ chức thành 5 lớp chính: (1) Lớp thu nhận hình ảnh (Webcam/Camera USB); (2) Lớp xử lý AI (phát hiện, căn chỉnh, trích xuất đặc trưng và kiểm tra chống giả mạo); (3) Lớp ứng dụng (FastAPI backend và giao diện React); (4) Lớp dữ liệu (PostgreSQL); và (5) Lớp điều khiển nhúng (STM32, relay, khóa điện 12 V và cảm biến cửa).

Luồng hoạt động chính: Camera thu thập khung hình -> AI phát hiện và kiểm tra liveness -> Trích xuất Face Embedding và so khớp Cosine -> Backend tổng hợp điều kiện cấp quyền -> Cập nhật nhật ký và gửi lệnh điều khiển mở khóa qua UART khi được cấp quyền.



Hình 3. Kiến trúc tổng thể của hệ thống.

2.1.1. Nguyên tắc thiết kế

Hệ thống tuân thủ 4 nguyên tắc cốt lõi: (1) Phân tách trách nhiệm (Separation of Concerns) giữa AI, nghiệp vụ và điều khiển vật lý; (2) Trạng thái an toàn mặc định (Fail-secure/Fail-safe) bảo đảm cửa luôn khóa khi gặp sự cố; (3) Khả năng quan sát toàn diện thông qua nhật ký xác thực và kiểm toán; (4) Khả năng mở rộng linh hoạt cho phép nâng cấp mô hình AI hoặc chuyển đổi giao thức truyền thông mà không ảnh hưởng toàn cục.

2.1.2. Các khối chức năng

Hệ thống bao gồm các khối chức năng tương tác chặt chẽ: Khối thu nhận hình ảnh; Khối AI xử lý thị giác; Khối Backend xử lý nghiệp vụ và phân quyền; Khối Cơ sở dữ liệu; Khối Giao diện Web vận hành; Khối Điều khiển nhúng; và Khối Âm thanh - Intercom mở rộng.

2.1.3. Luồng dữ liệu và sự kiện

Dữ liệu hình ảnh được truyền trực tiếp từ camera đến mô-đun AI. Sự kiện nhận diện và trạng thái hệ thống được đẩy thời gian thực về giao diện qua kết nối WebSocket, trong khi luồng video trực tiếp được truyền bằng chuẩn MJPEG. Lệnh điều khiển vật lý được gửi từ backend xuống STM32 qua giao thức UART có phản hồi ACK/NACK.

2.2. Phần cứng đề xuất

Danh mục phần cứng dưới đây là thiết kế kỹ thuật phục vụ giai đoạn triển khai thực tế. Cần kiểm tra kỹ các thông số điện áp và công suất trước khi đấu nối hoàn chỉnh.

Bảng 9. Danh sách phần cứng đề xuất

STT	Linh kiện	Số lượng dự kiến	Chức năng
1	Máy tính nhúng	1	Vận hành AI, backend FastAPI và các dịch vụ trung tâm
2	Webcam / Camera USB	1	Thu nhận hình ảnh khuôn mặt thời gian thực
3	STM32F103C8T6	1	Điều khiển relay, khóa cửa, cảm biến và đèn báo
4	Module relay	1	Đóng/ngắt mạch nguồn điều khiển khóa điện
5	Khóa điện 12 V	1	Cơ cấu chấp hành khóa và mở cửa
6	Nguồn 12 V	1	Cung cấp nguồn công suất cho khóa và mạch tải
7	Mạch hạ áp DC-DC	Theo thiết kế	Cấp nguồn 5 V / 3.3 V ổn định cho vi điều khiển
8	Công tắc từ (reed switch)	1	Phát hiện trạng thái cửa đóng hoặc mở
9	LED xanh / LED đỏ	2	Báo trạng thái truy cập thành công / bị từ chối
10	Buzzer	1	Phát cảnh báo âm thanh khi vi phạm truy cập
11	ESP32	1	Cầu nối giao tiếp mở rộng cho phương án mạng MQ
12	Loa & Microphone	Mỗi loại 2	Thu phát âm thanh phục vụ giao tiếp hai chiều

2.2.1. Yêu cầu nguồn và cách ly

Khóa điện 12 V sinh dòng khởi động lớn và xung cảm ứng ngược khi đóng cắt cuộn dây. Do đó, hệ thống bắt buộc sử dụng diode dập xung ngược (flyback diode) song song với khóa và module relay có bộ cách ly quang (optocoupler) để bảo vệ an toàn tuyệt đối cho vi điều khiển STM32.

2.2.2. An toàn cơ khí và vận hành

Khóa cửa được cấu hình theo chế độ Fail-secure hoặc Fail-safe tùy theo quy định an toàn phòng cháy chữa cháy của công trình. Cơ cấu mở khóa cơ học khẩn cấp bằng tay luôn được bố trí độc lập để bảo đảm thoát hiểm khi mất điện toàn bộ.

2.3. Công nghệ phần mềm

Hệ thống xây dựng trên nền tảng các công nghệ phần mềm hiện đại, tối ưu cho xử lý dữ liệu và thị giác máy tính:

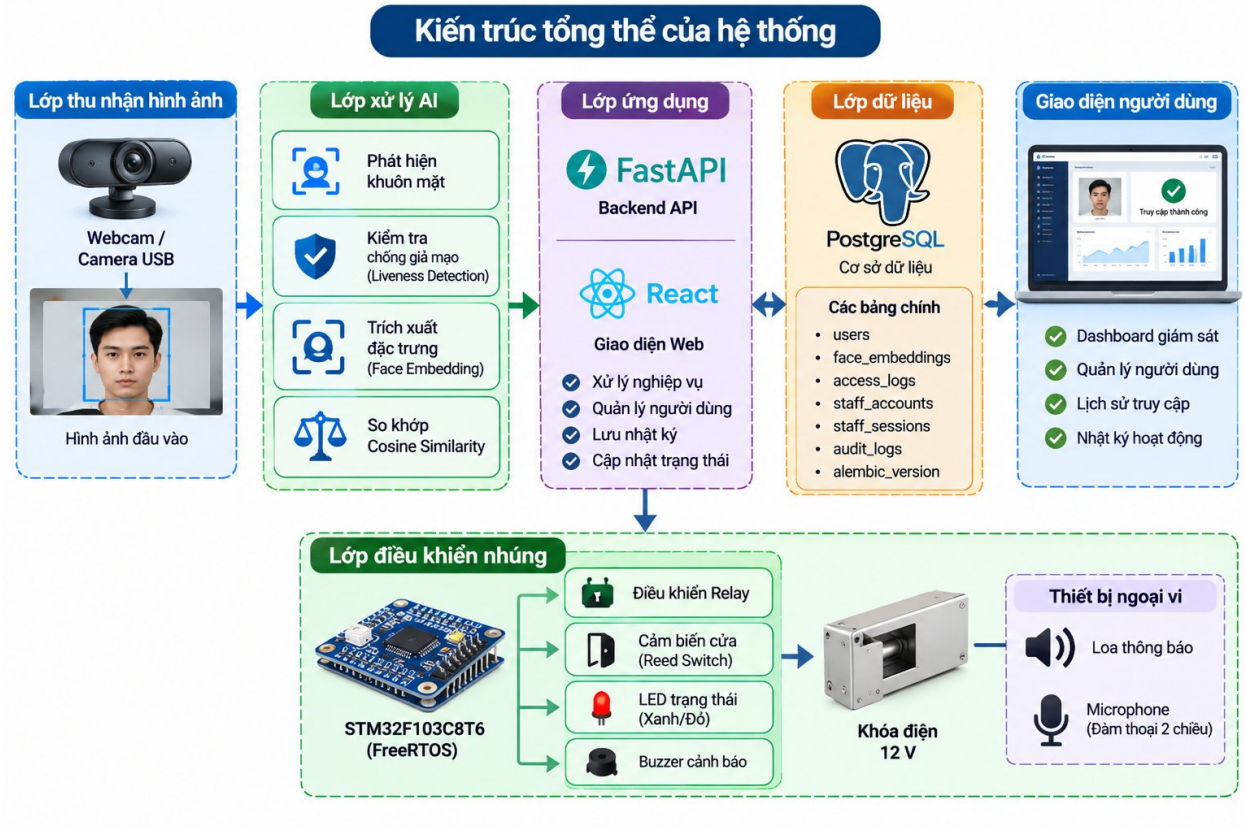
Bảng 10. Công nghệ phần mềm sử dụng trong hệ thống

Thành phần	Công nghệ	Chức năng
Frontend	React + Vite	Giao diện web quản lý và giám sát thời gian thực
Backend	Python + FastAPI	Xây dựng REST API, xử lý nghiệp vụ bất đồng bộ
Database	PostgreSQL	Lưu trữ dữ liệu quan hệ và nhật ký
ORM & Migration	SQLAlchemy + Alembic	Ánh xạ thực thể và quản lý di chuyển cấu trúc DB
Computer Vision	OpenCV	Thu nhận khung hình, xử lý tiền kỳ ảnh
Face Detection	SCRFD	Phát hiện khuôn mặt và định vị các điểm đặc trưng
Face Recognition	ArcFace	Trích xuất vector đặc trưng Face Embedding 512D
Anti-Spoofing	MiniFASNetV2	Phân loại khuôn mặt thật và giả mạo tĩnh
AI Runtime	ONNX Runtime	Thực thi mô hình AI định dạng ONNX trên CPU
Realtime & Stream	WebSocket + MJPEG	Truyền sự kiện tức thời và phát video trực tiếp
Embedded Controller	STM32F103C8T6 + FreeRTOS	Quản lý tác vụ nhúng và điều khiển phần cứng
Communication	UART (chính), MQTT (mở rộng)	Giao tiếp lệnh điều khiển vi điều khiển

STM32F103C8T6 không tích hợp sẵn giao tiếp mạng. Do đó, UART là phương án kết nối trực tiếp ban đầu với máy tính xử lý. Phương án MQTT chỉ được áp dụng như một hướng mở rộng thông qua vi điều khiển cầu nối ESP32.

2.4. Thuật toán trí tuệ nhân tạo

Chuỗi xử lý AI gồm các giai đoạn tuần tự khép kín: Phát hiện khuôn mặt -> Kiểm tra chất lượng -> Căn chỉnh chuẩn hóa -> Trích xuất vector đặc trưng -> Đánh giá chống giả mạo -> Ra quyết định cấp quyền.



Hình 4. Quy trình xử lý nhận diện khuôn mặt.

2.4.1. Phát hiện khuôn mặt bằng SCRFD

SCRFD xác định chính xác vị trí khuôn mặt trong khung hình, trả về hộp bao (Bounding Box) và 5 điểm mốc đặc trưng (mắt, mũi, khóe miệng):

$$B = (x_1, y_1, x_2, y_2) \tag{2.1}$$

Kích thước chiều rộng và chiều cao của hộp bao:

$$w = x_2 - x_1; \quad h = y_2 - y_1 \tag{2.2}$$

Diện tích vùng khuôn mặt và tỷ lệ diện tích trên toàn bộ khung hình ảnh (kích thước W × H):

$$A = w \times h \tag{2.3}$$

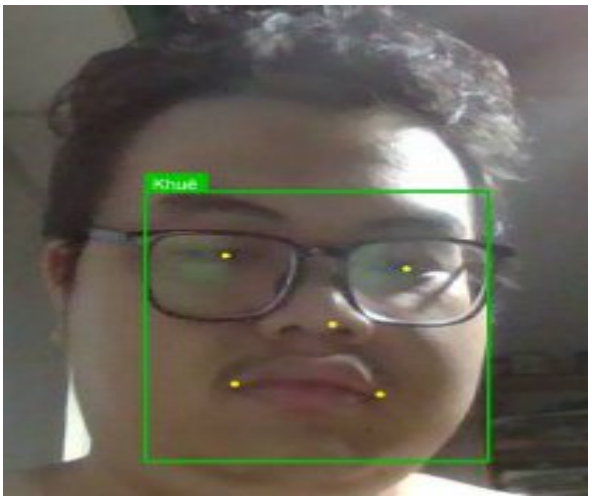
$$R_A = A / (W \times H) \tag{2.4}$$

Khuôn mặt hợp lệ phải có xác suất tin cậy phát hiện vượt qua ngưỡng tối thiểu:

$$p_det \geq T_d \tag{2.5}$$

Kỹ thuật Non-Maximum Suppression (NMS) dựa trên chỉ số Intersection over Union (IoU) được áp dụng để loại bỏ các hộp bao trùng lặp:

$$IoU = Area(B_1 \cap B_2) / Area(B_1 \cup B_2) \quad (2.6)$$



Hình 5. Minh họa phát hiện khuôn mặt bằng SCRFD.

2.4.2. Căn chỉnh khuôn mặt

Dựa trên 5 điểm mốc tọa độ trích xuất bởi SCRFD, hệ thống áp dụng phép biến đổi đồng dạng afin (Similarity Transformation) để xoay, tịnh tiến và chuẩn hóa khuôn mặt về tư thế thẳng chuẩn kích thước 112 × 112 pixel, giúp loại bỏ ảnh hưởng của độ nghiêng đầu trước khi trích xuất vector.

2.4.3. Trích xuất đặc trưng bằng ArcFace

Mô hình mạng nơ-ron ArcFace ánh xạ ảnh khuôn mặt đã căn chỉnh I thành vector đặc trưng f có số chiều cố định 512:

$$f = F(I) \quad (2.7)$$

Vector đặc trưng được chuẩn hóa theo chuẩn Euclid L2:

$$\hat{f} = f / \|f\|_2 \quad (2.8)$$

Độ tương đồng sinh trắc học giữa vector kiểm tra f_1 và vector đã đăng ký f_2 được xác định bằng độ tương đồng Cosine:

$$S(f_1, f_2) = (f_1 \cdot f_2) / (\|f_1\|_2 \times \|f_2\|_2) \quad (2.9)$$

Khoảng cách Cosine tương ứng:

$$D = 1 - S \quad (2.10)$$

Quyết định so khớp danh tính căn cứ theo ngưỡng tương đồng nhận diện T_r:

$$Recognition = MATCH \text{ nếu } S_max \geq T_r; \text{ ngược lại } UNKNOWN \quad (2.11)$$

2.4.4. Kiểm tra chống giả mạo bằng MiniFASNetV2

Mô hình mạng nơ-ron tích chập MiniFASNetV2 phân tích cấu trúc vi mô bề mặt để phân biệt khuôn mặt thật với các hình thức giả mạo tĩnh (ảnh in trên giấy, ảnh/video phát lại qua màn hình điện thoại). Giá trị xác suất Softmax cho lớp khuôn mặt thật (real face):

$$p_k = exp(z_k) / \Sigma_j exp(z_j) \quad (2.12)$$

Điều kiện vượt qua kiểm tra chống giả mạo:

$$Liveness = PASS \text{ nếu } p_real \geq T_s; \text{ ngược lại } FAIL \quad (2.13)$$

Hệ thống sử dụng cơ chế kiểm tra thụ động (passive liveness) trên ảnh tĩnh, không bắt buộc người dùng phải chớp mắt hay quay đầu, tối ưu hóa tốc độ tiếp cận nhưng cần lưu ý các kịch bản tấn công giả mạo 3D phức tạp.

2.4.5. Kiểm tra chất lượng khuôn mặt

Trước khi trích xuất vector, khuôn mặt được đánh giá sơ bộ về độ sắc nét (phương sai toán tử Laplacian), độ sáng trung bình và kích thước tối thiểu. Khung hình không đạt chất lượng sẽ bị loại bỏ sớm nhằm tránh các quyết định nhận diện sai lệch.

2.4.6. Quyết định truy cập

Quyết định cấp quyền ra vào là kết quả của phép hội logic giữa 4 điều kiện an toàn nghiêm ngặt: nhận diện đúng (R), chống giả mạo đạt (L), tài khoản có quyền truy cập (U) và chất lượng ảnh đạt chuẩn (Q):

$$Access = R \wedge L \wedge U \wedge Q \quad (2.14)$$

$$Decision = GRANTED \text{ nếu } Access = true; \text{ ngược lại } DENIED \quad (2.15)$$

2.4.7. Ngưỡng và hiệu chỉnh

Các tham số ngưỡng phát hiện T_d, ngưỡng nhận diện T_r và ngưỡng chống giả mạo T_s được thiết lập độc lập và cần được hiệu chỉnh thông qua dữ liệu thực nghiệm để cân bằng tối ưu giữa tỷ lệ nhận diện nhầm và từ chối nhầm.

2.5. Phần mềm backend và xử lý nghiệp vụ

Backend FastAPI đóng vai trò trung gian điều phối: tiếp nhận yêu cầu từ web, điều khiển luồng AI, xử lý giao dịch cơ sở dữ liệu, quản lý phiên và điều khiển giao tiếp phần cứng.

2.5.1. Kiến trúc phân lớp

Mã nguồn backend tổ chức theo mô hình phân lớp rõ ràng: Routers (định nghĩa API) -> Schemas (xác thực dữ liệu Pydantic) -> Services (xử lý logic nghiệp vụ) -> Repositories & Models (truy vấn dữ liệu SQLAlchemy) -> Core (cấu hình và bảo mật).

2.5.2. Nhóm API chính

Backend cung cấp hệ thống REST API hoàn chỉnh phục vụ xác thực người dùng, quản trị khuôn mặt, truy xuất lịch sử nhật ký và giám sát trạng thái phần cứng.

Bảng 11. Nhóm API chính của backend

Nhóm	Chức năng	Đối tượng sử dụng
Xác thực	Đăng nhập, đăng xuất, kiểm tra tính hợp lệ của token phiên	Nhân viên an ninh, quản lý
Người dùng	Thêm, xem, cập nhật, xóa và tìm kiếm hồ sơ cư dân	Quản lý hệ thống
Khuôn mặt	Đăng ký video 3s, trích xuất embedding và xóa mẫu	Quản lý hệ thống
Nhận diện	Tiếp nhận luồng nhận diện và trả kết quả xác thực	Tiến trình nền hệ thống
Nhật ký	Truy xuất lịch sử truy cập (access) và thao tác (audit)	Nhân viên an ninh, quản lý
Hệ thống	Giám sát camera, tình trạng kết nối DB và STM32	Nhân viên an ninh, quản lý

2.5.3. Xác thực và phân quyền

Hệ thống phân cấp nghiêm ngặt thành hai vai trò: Nhân viên an ninh (Security Guard) chỉ có quyền xem camera, theo dõi dashboard và tra cứu nhật ký; Quản trị viên (Admin) có toàn quyền đăng ký người dùng, cập nhật tài khoản và xem nhật ký kiểm toán.

Bảng 12. Ma trận phân quyền theo vai trò

Chức năng	Nhân viên an ninh	Quản lý
Đăng nhập và xem dashboard giám sát	Có	Có
Theo dõi camera trực tiếp qua MJPEG	Có	Có
Xem kết quả nhận diện thời gian thực	Có	Có
Tra cứu lịch sử nhật ký ra vào	Có	Có
Đăng ký và quản lý người dùng	Không	Có
Quản lý tài khoản nhân viên	Không	Có
Xem nhật ký thao tác kiểm toán (audit)	Không	Có

2.5.4. Xử lý nền và luồng camera

Tác vụ nhận diện tự động chạy trong tiến trình nền độc lập (background worker) để không gây tắc nghẽn API. Bộ đệm chỉ lưu giữ khung hình mới nhất, tự động hủy bỏ khung hình cũ khi hệ thống đang bận và tích hợp cơ chế chống lặp sự kiện trong khoảng thời gian cấu hình.

2.5.5. WebSocket và MJPEG

WebSocket phụ trách truyền các gói tin sự kiện có cấu trúc (kết quả xác thực, trạng thái mở cửa, cảnh báo), trong khi luồng MJPEG truyền tải chuỗi khung hình video camera liên tục hiển thị trên trình duyệt.

2.6. Giao diện web

Giao diện xây dựng trên React + Vite, cung cấp bảng điều khiển trực quan hỗ trợ nhân viên vận hành theo dõi và quản lý nhanh chóng.

2.6.1. Kiến trúc frontend

Mã nguồn frontend tổ chức theo mô hình module chuẩn hóa: Components (thành phần tái sử dụng), Pages (màn hình nghiệp vụ), Services (gọi API Axios), Hooks (quản lý trạng thái và kết nối WebSocket).

2.6.2. Các màn hình chính

Giao diện cung cấp các màn hình chuyên biệt: Màn hình Đăng nhập; Bảng điều khiển (Dashboard); Màn hình Camera nhận diện trực tiếp; Màn hình Đăng ký người dùng; Màn hình Quản trị cư dân; và Màn hình Tra cứu nhật ký ra vào.

2.7. Thiết kế điều khiển nhúng

Vi điều khiển STM32F103C8T6 (Cortex-M3, 72 MHz) đóng vai trò chấp hành: tiếp nhận lệnh từ máy tính, điều khiển relay đóng ngắt khóa điện 12 V và giám sát cảm biến từ.

2.7.1. Các tác vụ FreeRTOS đề xuất

Hệ điều hành thời gian thực FreeRTOS phân chia xử lý thành các tác vụ độc lập: (1) Tác vụ tiếp nhận UART; (2) Tác vụ giải mã và kiểm tra CRC; (3) Tác vụ điều khiển relay khóa; (4) Tác vụ đọc cảm biến cửa; (5) Tác vụ LED/Buzzer báo hiệu; và (6) Tác vụ Watchdog giám sát an toàn.

2.7.2. Giao thức UART đề xuất

Khung truyền thông UART giữa backend và STM32 có cấu trúc chặt chẽ kèm mã kiểm tra lỗi CRC16:

Bảng 13. Cấu trúc khung truyền UART đề xuất

Trường	Kích thước	Mô tả
SOF	1 byte	Byte bắt đầu khung cố định (0xAA)
LEN	1 byte	Độ dài dữ liệu trường PAYLOAD
TYPE	1 byte	Mã lệnh (0x01: Mở khóa, 0x02: Đóng, 0x03: Đọc trạng thái)
SEQ	1 byte	Số thứ tự gói tin để phát hiện lặp gói
PAYLOAD	LEN byte	Dữ liệu tham số điều khiển
CRC16	2 byte	Mã kiểm tra toàn vẹn dữ liệu
EOF	1 byte	Byte kết thúc khung cố định (0x55)

2.7.3. Điều khiển relay và khóa điện

Khi nhận lệnh hợp lệ, STM32 kích hoạt relay mở khóa điện trong thời gian định thời 10 giây rồi tự động ngắt nguồn để khóa cửa trở lại. Trạng thái cửa hiện tại được mô phỏng phần mềm do phần cứng chưa lắp ráp hoàn thiện.

2.7.4. Trạng thái an toàn và watchdog

Bộ định thời Watchdog phần cứng tự động khởi động lại STM32 khi xảy ra treo vi điều khiển, đồng thời thiết lập ngay trạng thái ngắt relay an toàn, tránh mở cửa ngoài ý muốn khi có sự cố điện.

2.8. Thiết kế hệ thống âm thanh và intercom

Phân hệ âm thanh được thiết kế phục vụ thông báo tự động và giao tiếp thoại hai chiều giữa chốt an ninh và vị trí cổng.

2.8.1. Kiến trúc âm thanh

Hệ thống gồm 2 đầu thiết bị: Đầu tại chốt trực (micro, loa, màn hình) và Đầu tại cổng vào (micro, loa ngoài trời, mạch khuếch đại công suất). Giai đoạn đầu ưu tiên chế độ bán song công (Half-duplex) để triệt tiêu hiện tượng dội âm.

2.8.2. Thông báo bằng giọng nói tiếng Việt

Hệ thống định hướng tích hợp phát âm thanh tiếng Việt tự động cho các thông điệp định sẵn: 'Mời bạn nhìn thẳng vào camera', 'Xác thực thành công, cửa đã mở', 'Truy cập bị từ chối'.

2.8.3. Intercom hai chiều

Hỗ trợ đàm thoại trực tiếp giữa bảo vệ và khách đến khi khuôn mặt không nằm trong cơ sở dữ liệu đăng ký. Đây là phân hệ đang ở mức thiết kế đề xuất, chưa triển khai thực tế.

2.9. Triển khai trên máy tính nhúng

Hệ thống được định hướng đóng gói để vận hành trọn vẹn trên một máy tính nhúng (Single Board Computer) đặt tại hiện trường, quản lý đồng thời backend, AI runtime và kết nối vi điều khiển qua cổng nối tiếp.

2.10. Luồng xử lý đầu cuối

Trình tự xử lý một lượt xác thực ra vào:

1. Camera thu nhận khung hình và gửi đến mô-đun AI.
2. SCRFD phát hiện khuôn mặt và kiểm tra chất lượng ảnh.
3. Khuôn mặt được căn chỉnh chuẩn hóa và chuyển vào ArcFace.

4. ArcFace trích xuất vector 512 chiều và tính Cosine Similarity.
5. MiniFASNetV2 kiểm tra liveness chống giả mạo.
6. Backend kiểm tra quyền truy cập và tổng hợp quyết định.
7. Ghi bản ghi vào access_logs và phát sự kiện WebSocket lên web.
8. Nếu cấp quyền, backend gửi lệnh mở khóa qua UART tới STM32.
9. STM32 kích hoạt relay mở khóa trong 10 giây và phản hồi ACK.
10. Khóa tự động đóng lại; hệ thống cập nhật trạng thái kết thúc.

Tổng thời gian đáp ứng của toàn bộ chuỗi xử lý:

$$T_total = T_capture + T_detection + T_recognition + T_anti\text{-}spoof + T_decision + T_communication \quad (2.16)$$

2.11. Bảo mật và độ tin cậy

Hệ thống áp dụng các biện pháp phòng vệ đa tầng nhằm giảm thiểu các rủi ro an ninh mạng và sinh trắc học:

Bảng 14. Một số mối đe dọa và biện pháp giảm thiểu

Mối đe dọa	Biện pháp giảm thiểu
Ảnh in hoặc video phát lại	Kiểm tra chống giả mạo MiniFASNetV2 và ngưỡng liveness
Đánh cắp token phiên	Token có hạn sử dụng, lưu dạng băm SHA-256, hỗ trợ thu hồi tức thời
Dò quét mật khẩu	Giới hạn số lần đăng nhập sai, tạm khóa tài khoản và lưu vết
Can thiệp đường truyền điều khiển	Khung truyền UART có CRC16 kiểm tra lỗi, timeout và retry
Treo hệ thống điều khiển	Watchdog phần cứng tự động reset STM32 về trạng thái đóng an toàn

2.12. Tổng kết chương

Chương 2 đã hoàn thành toàn bộ thiết kế hệ thống từ kiến trúc tổng thể, thuật toán AI, phần mềm backend, giao diện web đến thiết kế điều khiển nhúng STM32 và âm thanh intercom. Các ranh giới kỹ thuật giữa phần đã có bản chạy thử (web, AI, backend, DB) và phần ở mức thiết kế đề xuất (phần cứng cửa, intercom, SBC) được xác định minh bạch, làm cơ sở vững chắc cho các đánh giá thử nghiệm ở Chương 3.

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THỬ NGHIỆM

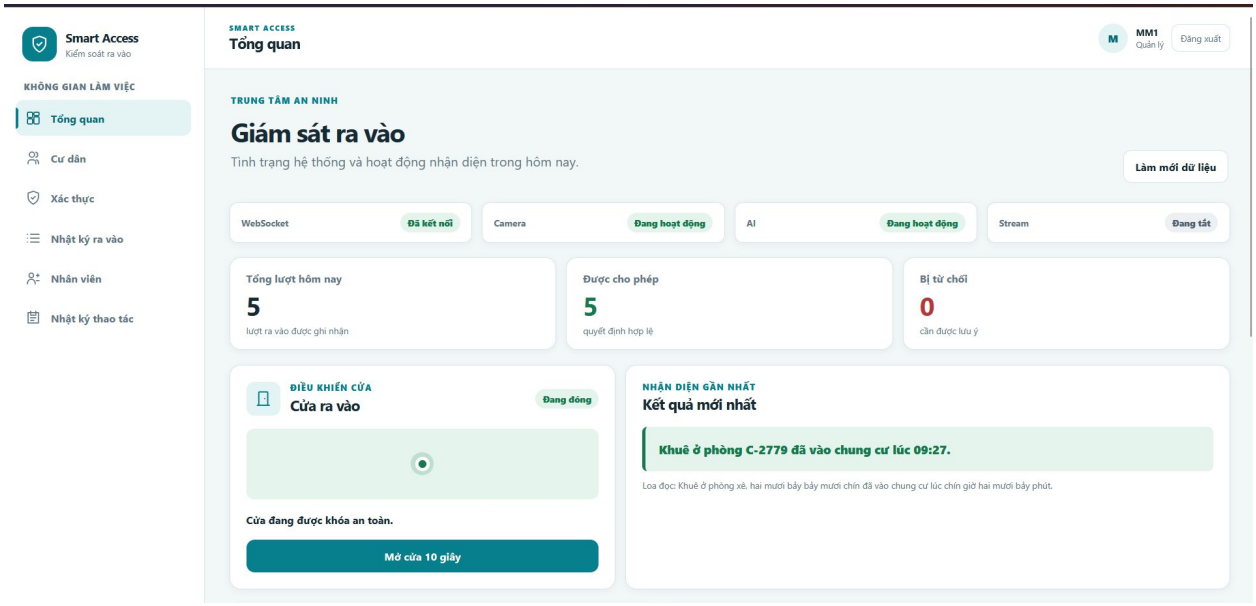
Chương này trình bày các kết quả phần mềm đã triển khai thực tế, phương pháp thử nghiệm định tính trên dữ liệu sơ bộ, các chỉ số đánh giá kỹ thuật chuẩn hóa, kế hoạch kiểm thử đa tầng và những hạn chế hiện hữu của đề tài. Nhằm bảo đảm tính trung thực học thuật, báo cáo chỉ ghi nhận những chức năng đã có bằng chứng vận hành trên phần mềm; phần cứng điều khiển khóa và intercom được trình bày rõ là thiết kế đề xuất hoặc kế hoạch thử nghiệm.

3.1. Kết quả phần mềm

Hệ thống đã xây dựng hoàn thiện bản chạy thử (demo) cho toàn bộ chuỗi phần mềm bao gồm: Giao diện web React, Backend FastAPI, Cơ sở dữ liệu PostgreSQL bảy bảng và các mô hình AI nhận diện khuôn mặt, chống giả mạo tĩnh.

3.1.1. Giao diện web và dashboard

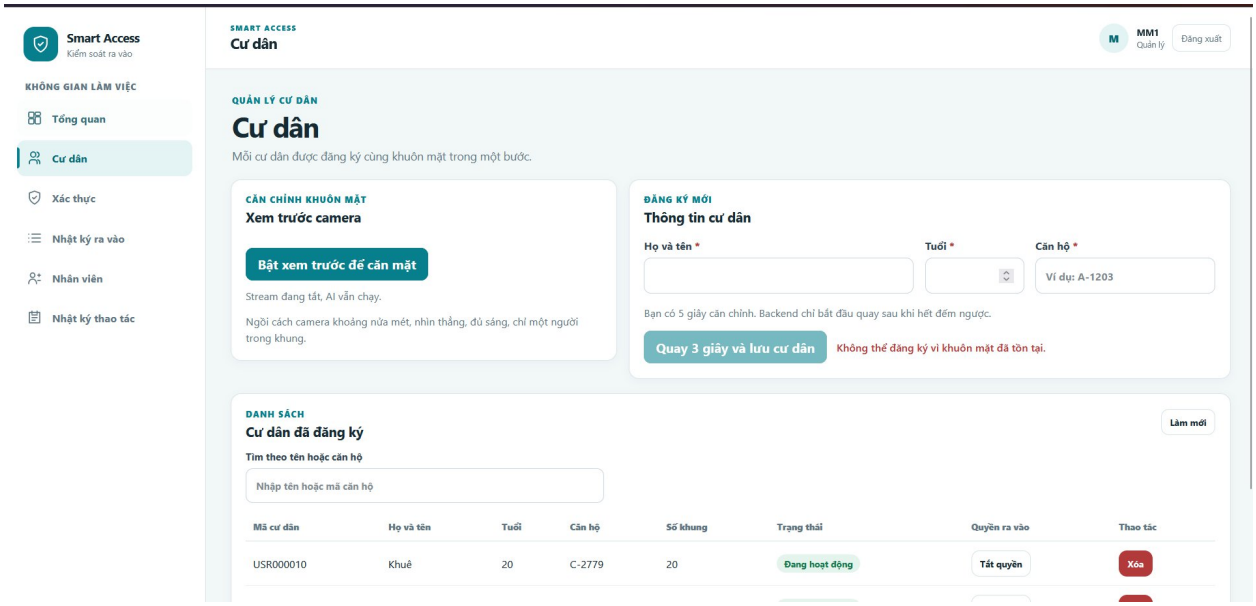
Bảng điều khiển (Dashboard) hiển thị tổng quan các chỉ số quan trọng theo thời gian thực: tổng số cư dân đăng ký, số lượt xác thực gần nhất, trạng thái kết nối camera và luồng sự kiện ra vào mới nhất.



Hình 6. Giao diện dashboard của hệ thống.

3.1.2. Chức năng đăng ký người dùng

Hệ thống hỗ trợ nhập thông tin người dùng và thu nhận video khuôn mặt trong khoảng 3 giây qua camera. Thuật toán tự động lấy mẫu, lọc bỏ các ảnh mờ nhòe và lưu trữ khoảng 15–20 khung hình đạt chất lượng để trích xuất Face Embedding vào PostgreSQL.



Hình 7. Giao diện đăng ký người dùng.

3.1.3. Chức năng nhận diện và xác thực

Mô-đun nhận diện thực hiện phát hiện khuôn mặt tự động, trích xuất vector đặc trưng và so sánh Cosine Similarity. Kết quả hiển thị tức thời trên màn hình kèm trạng thái liveness: GRANTED đối với người hợp lệ và DENIED/UNKNOWN đối với người lạ hoặc đối tượng giả mạo.



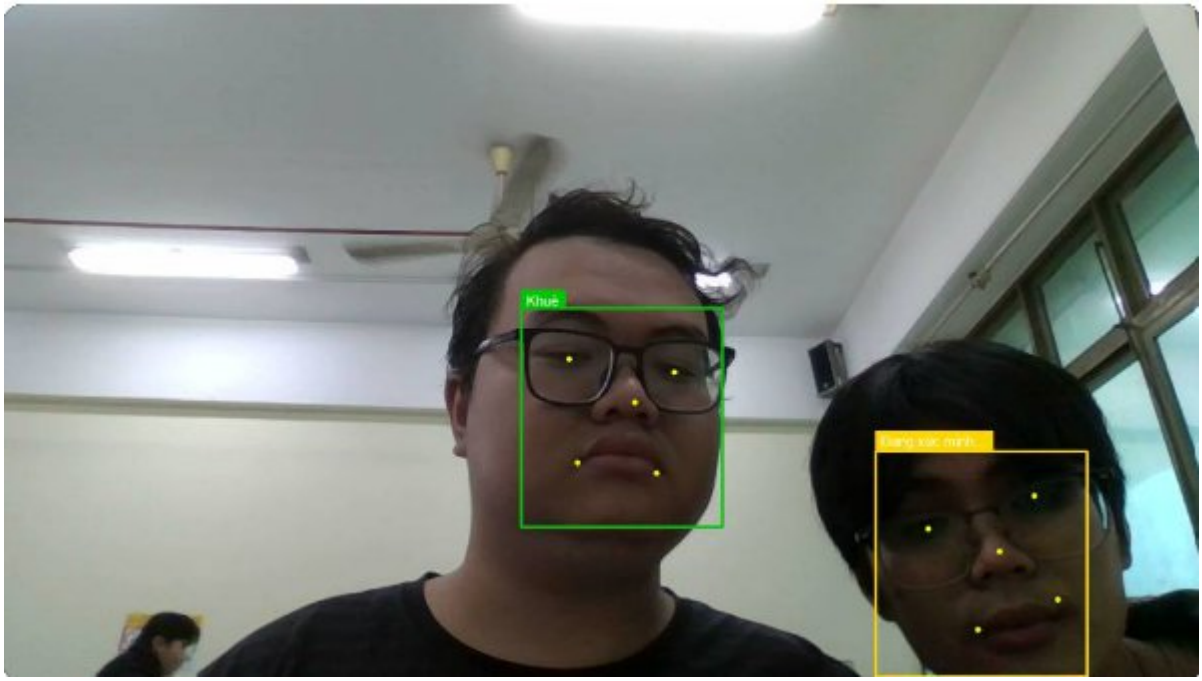
Hình 8. Kết quả nhận diện người đã đăng ký.



Hình 9. Kết quả từ chối người lạ.



Hình 10. Kết quả kiểm tra chống giả mạo.



Hình 11. Camera hiển thị nhiều khuôn mặt.

3.1.4. Backend, API và cơ sở dữ liệu

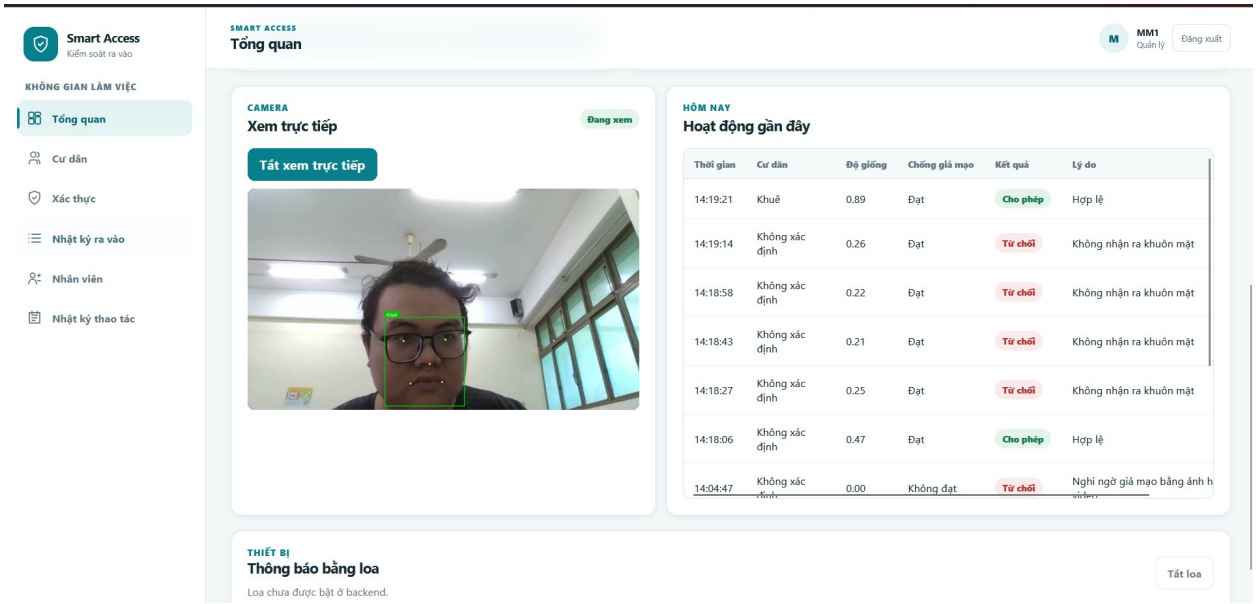
FastAPI vận hành ổn định các nhóm endpoint xác thực, quản lý người dùng, nhận diện và truy xuất dữ liệu. Cơ sở dữ liệu PostgreSQL lưu trữ đầy đủ bảy bảng theo đúng thiết kế ORM SQLAlchemy và di chuyển lược đồ với Alembic.

3.1.5. Nhật ký truy cập và nhật ký thao tác

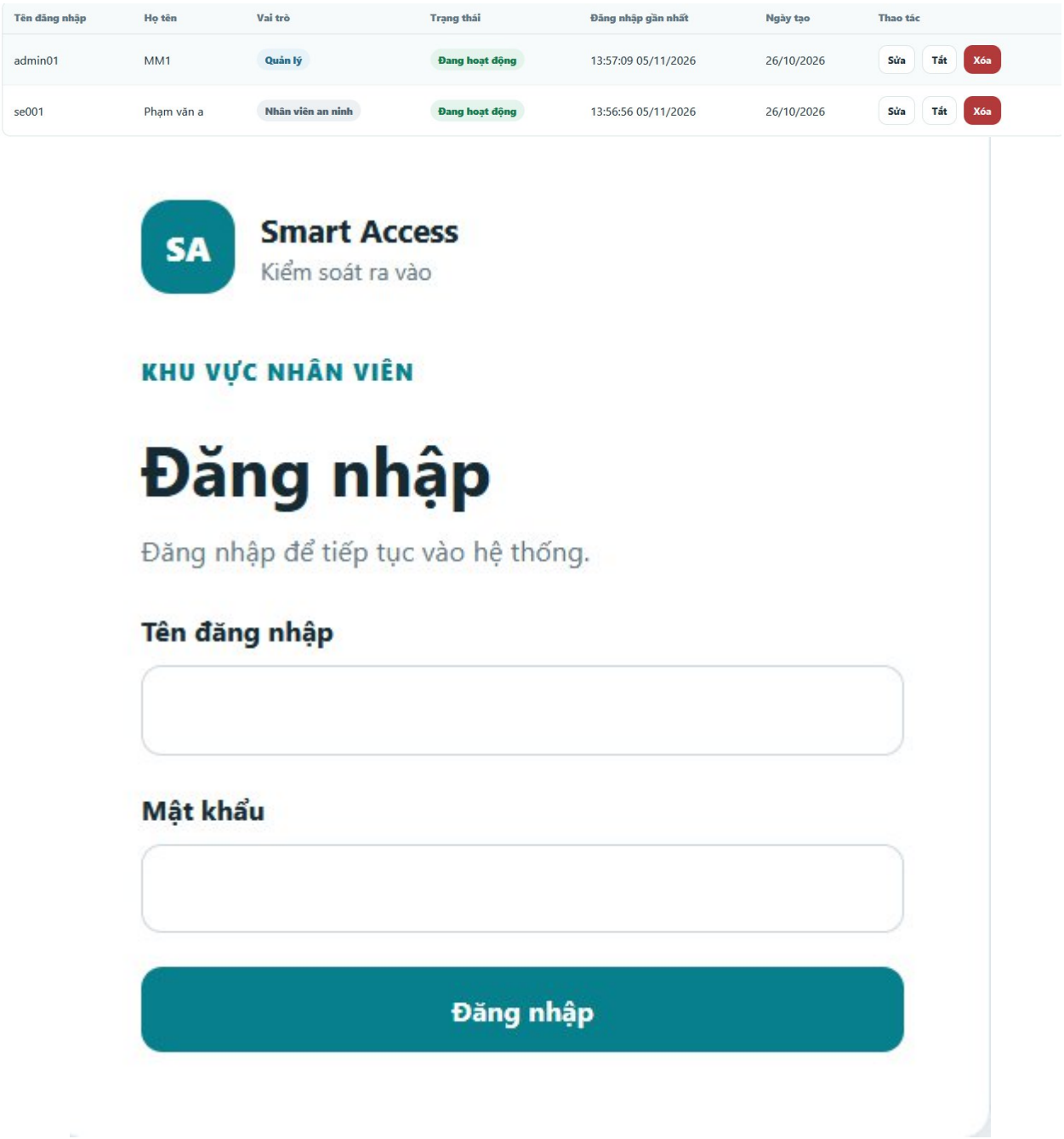
Giao diện hỗ trợ lọc và xem chi tiết lịch sử ra vào tại bảng access_logs (thời gian, điểm tương đồng, trạng thái liveness, quyết định) và bảng audit_logs lưu vết các hành động quản trị hệ thống.

Thời gian	Cư dân	Độ giống	Chống giả mạo	Kết quả	Lý do
14:19:21	Khuê	0.89	Đạt	Cho phép	Hợp lệ
14:19:14	Không xác định	0.26	Đạt	Từ chối	Không nhận ra khuôn mặt
14:18:58	Không xác định	0.22	Đạt	Từ chối	Không nhận ra khuôn mặt
14:18:43	Không xác định	0.21	Đạt	Từ chối	Không nhận ra khuôn mặt
14:18:27	Không xác định	0.25	Đạt	Từ chối	Không nhận ra khuôn mặt
14:18:06	Không xác định	0.47	Đạt	Cho phép	Hợp lệ
14:04:47	Không xác định	0.00	Không đạt	Từ chối	Nghi ngờ giả mạo bằng ảnh

Hình 12. Giao diện nhật ký truy cập.



Hình 13. Giao diện nhật ký thao tác quản trị.



Hình 14. Giao diện đăng nhập và phân quyền.

3.1.6. Tổng hợp trạng thái chức năng

Bảng dưới đây tổng kết mức độ hoàn thiện của từng hạng mục chức năng trong toàn bộ hệ thống:

Bảng 15. Tổng hợp trạng thái các chức năng

STT	Chức năng	Trạng thái	Ghi chú
1	Đăng nhập và phân quyền hai vai trò	Đã chạy thử	Kiểm tra quyền trực tiếp tại backend
2	Dashboard giám sát thời gian thực	Đã chạy thử	Hiển thị chỉ số và sự kiện qua WebSocket
3	Camera trực tiếp qua MJPEG	Đã chạy thử	Phát luồng video liên tục trên trình duyệt
4	Đăng ký người dùng và Face Embedding	Đã chạy thử	Dữ liệu mẫu 1 người (15–20 khung hình)

STT	Chức năng	Trạng thái	Ghi chú
5	Nhận dạng khuôn mặt ArcFace	Đã chạy thử	So khớp Cosine Similarity
6	Kiểm tra chống giả mạo MiniFASNetV2	Đã chạy thử	Thử nghiệm phát lại qua điện thoại
7	Nhật ký truy cập và kiểm toán	Đã chạy thử	Hỗ trợ lọc và phân quyền truy xuất
8	Điều khiển khóa cửa qua STM32	Mô phỏng phần mềm	Chưa lắp ráp phần cứng vật lý
9	Hệ thống âm thanh và intercom	Thiết kế đề xuất	Chưa triển khai phần cứng
10	Thông báo trước khách đến	Thiết kế đề xuất	Chưa triển khai
11	Đóng gói máy tính nhúng	Định hướng	Chưa đo đạc hiệu năng thực tế

3.2. Dữ liệu và phương pháp thử nghiệm

Thử nghiệm giai đoạn này tập trung xác minh tính đúng đắn của luồng dữ liệu liên thông giữa camera, AI, cơ sở dữ liệu và giao diện web.

3.2.1. Dữ liệu hiện có

Dữ liệu thử nghiệm hiện tại gồm: 1 người dùng đăng ký (khoảng 20 khung hình trích xuất từ video 3 giây), 4 ảnh chân dung người lạ phục vụ kiểm tra từ chối và 1 thiết bị điện thoại phát lại hình ảnh để kiểm tra sơ bộ chống giả mạo. Quy mô dữ liệu này nhằm kiểm chứng luồng hoạt động phần mềm, chưa đại diện cho độ tin cậy thống kê của mô hình trong môi trường mở.

3.2.2. Môi trường thử nghiệm

Hệ thống thử nghiệm trên máy tính cá nhân sử dụng webcam USB, backend FastAPI, PostgreSQL cục bộ và ONNX Runtime chạy trên CPU.

3.2.3. Quy trình thử nghiệm

Quy trình thử nghiệm gồm 5 bước: (1) Khởi tạo DB và đăng nhập tài khoản quản trị; (2) Đăng ký người dùng mới từ video 3 giây; (3) Kiểm tra nhận diện khuôn mặt người hợp lệ; (4) Kiểm tra từ chối với 4 ảnh người lạ và tấn công phát lại; (5) Kiểm tra ghi nhận tại access_logs và audit_logs.

3.2.4. Hạn chế của phương pháp

Do tập kiểm thử và tập đăng ký chưa được thu thập trên tập đối tượng lớn và đa dạng điều kiện môi trường, các quan sát hiện tại chỉ phản ánh xu hướng xử lý ban đầu của hệ thống.

3.3. Các chỉ số đánh giá

Các công thức toán học dưới đây là cơ sở chuẩn mực để đánh giá hiệu năng hệ thống khi hoàn thành thu thập bộ dữ liệu kiểm thử độc lập.

3.3.1. Ma trận nhầm lẫn

Kết quả phân loại nhị phân được biểu diễn qua ma trận nhầm lẫn gồm 4 trạng thái:

Bảng 16. Ma trận nhầm lẫn cho bài toán nhận diện

	Thực tế: Người hợp lệ	**Thực tế: Người lạ / Giả mạo**
Hệ thống: Cấp quyền (GRANTED)	True Positive (TP)	False Positive (FP)
Hệ thống: Từ chối (DENIED)	False Negative (FN)	True Negative (TN)

3.3.2. Accuracy, Precision, Recall và F1

Độ chính xác tổng thể (Accuracy):

$$Accuracy = (TP + TN) / (TP + TN + FP + FN) \quad (3.1)$$

Độ chuẩn xác (Precision) và độ nhạy (Recall):

$$Precision = TP / (TP + FP) \quad (3.2)$$

$$Recall = TP / (TP + FN) \quad (3.3)$$

Điểm F1-Score điều hòa giữa Precision và Recall:

$$F1 = 2 \times (Precision \times Recall) / (Precision + Recall) \quad (3.4)$$

3.3.3. FAR, FRR và EER

Tỷ lệ chấp nhận nhầm người lạ (False Acceptance Rate - FAR):

$$FAR = FP / (FP + TN) \quad (3.5)$$

Tỷ lệ từ chối nhầm người hợp lệ (False Rejection Rate - FRR):

$$FRR = FN / (FN + TP) \quad (3.6)$$

Điểm cân bằng sai số (Equal Error Rate - EER) là giá trị tại đó FAR = FRR khi điều chỉnh ngưỡng quyết định T_r.

3.3.4. APCER và BPCER cho chống giả mạo

Chỉ số APCER đo tỷ lệ chấp nhận nhầm mẫu giả mạo; BPCER đo tỷ lệ từ chối nhầm khuôn mặt thật theo tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 30107-3.

3.3.5. Nguyên tắc công bố số liệu

Báo cáo tuyệt đối không tự tạo số liệu định lượng về Accuracy, FAR, FRR hay thời gian xử lý khi chưa tiến hành đo đạc chính thức trên tập dữ liệu kiểm thử đủ lớn.

3.4. Kết quả thử nghiệm định tính

Các quan sát thực tế trong quá trình thử nghiệm phần mềm sơ bộ:

3.4.1. Người đã đăng ký

Khuôn mặt người đăng ký đứng thẳng trước camera trong điều kiện đủ sáng được hệ thống phát hiện chính xác, trích xuất vector đạt điểm tương đồng cao và ra quyết định GRANTED.

3.4.2. Người lạ

Thử nghiệm với 4 ảnh chân dung người chưa đăng ký đều cho điểm tương đồng dưới ngưỡng, hệ thống trả về nhãn UNKNOWN và từ chối cấp quyền đúng thiết kế.

3.4.3. Ảnh hoặc video phát lại

Hình ảnh khuôn mặt phát lại qua màn hình điện thoại được mô hình MiniFASNetV2 phân loại với điểm tin cậy thật p_real dưới ngưỡng, hệ thống phát cảnh báo giả mạo và từ chối mở cửa.

3.4.4. Nhiều khuôn mặt trong khung hình

Khi nhiều người cùng xuất hiện, hệ thống chọn khuôn mặt có diện tích lớn nhất gần tâm khung hình để tiến hành xác thực danh tính.

3.4.5. Điều kiện ánh sáng và góc mặt

Chất lượng phát hiện và độ tương đồng có xu hướng giảm khi bị ngược sáng mạnh hoặc góc quay mặt nghiêng vượt quá 30 độ.

3.4.6. Lỗi và ngoại lệ

Khi camera mất kết nối hoặc cơ sở dữ liệu tạm thời ngắt quãng, backend tự động khóa cửa an toàn và hiển thị cảnh báo lỗi cụ thể trên dashboard.

3.4.7. Thời gian xử lý

Thời gian xử lý tổng thể hiện đáp ứng tốt trải nghiệm tương tác trực tiếp trên máy tính cá nhân. Việc đo lường chi tiết từng thành phần mili-giây sẽ được triển khai khi hoàn thiện phần cứng.



Hình 15. Minh họa mô phỏng trạng thái cửa.

Bảng 17. Tổng hợp quan sát ban đầu theo tình huống

STT	Tình huống	Quan sát ban đầu	Mức độ đầy đủ của bằng chứng
1	Người đã đăng ký	Nhận diện đúng, cấp quyền GRANTED	1 người dùng mẫu
2	Người lạ	Trả về UNKNOWN, từ chối cấp quyền	4 ảnh chân dung thử nghiệm
3	Phát lại trên điện thoại	Phát hiện dấu hiệu giả mạo, từ chối	1 điện thoại thử nghiệm
4	Nhiều khuôn mặt	Ưu tiên khuôn mặt lớn nhất gần tâm	Cần kiểm nghiệm thêm
5	Ánh sáng yếu / ngược sáng	Độ sắc nét giảm, cần hướng dẫn góc đứng	Quan sát định tính
6	Mất kết nối camera/DB	Giữ trạng thái khóa an toàn, báo lỗi	Kiểm thử ngoại lệ

3.5. Kế hoạch kiểm thử

Kế hoạch kiểm thử toàn diện được xây dựng cho các giai đoạn hoàn thiện tiếp theo:

➢ Kiểm thử đơn vị và tích hợp: Kiểm tra toàn diện hàm Cosine Similarity, xác thực token phiên, phân quyền và giao dịch SQLAlchemy.

➢ Kiểm thử API và cơ sở dữ liệu: Kiểm tra biên dữ liệu đầu vào, mã lỗi HTTP và toàn vẹn dữ liệu khi chạy Alembic migration.

➢ Kiểm thử bảo mật: Đánh giá khả năng phòng chống SQL Injection, vét cạn mật khẩu và thu hồi phiên làm việc tức thời.

➢ Kiểm thử AI mở rộng: Mở rộng tập dữ liệu lên tối thiểu 30 người để xác định chính xác đường cong ROC và điểm EER.

➢ Kiểm thử phần cứng: Đo dòng đóng cắt relay, độ bền khóa điện 12 V và tính toàn vẹn gói tin UART với mã CRC16.

➢ Kiểm thử intercom và âm thanh: Đánh giá độ rõ đàm thoại hai chiều, độ trễ truyền gói và chất lượng thông báo tiếng Việt.

➢ Tiêu chuẩn nghiệm thu: Thiết lập tiêu chí vào và ra nghiêm ngặt trước khi chuyển sang giai đoạn vận hành thực tế.

Bảng 18. Ma trận kế hoạch kiểm thử tổng quát

Nhóm kiểm thử	Đối tượng	Trạng thái hiện tại	Ghi chú
Đơn vị & Tích hợp	Hàm logic, API, SQLAlchemy	Một phần	Đã kiểm thử trên máy phát triển
Giao diện web	Dashboard, form, bảng nhật ký	Đã chạy thử	Hoạt động tốt trên Chrome
AI & Liveness	SCRFD, ArcFace, MiniFASNetV2	Đã chạy thử	Cần mở rộng tập mẫu
Phần cứng vật lý	STM32, relay, khóa 12 V, cảm biến	Chưa thực hiện	Đang ở mức thiết kế sơ đồ
Âm thanh & Intercom	Loa, microphone, codec	Chưa thực hiện	Đang ở mức thiết kế sơ đồ
Đo đạc hiệu năng	Đo độ trễ mili-giây từng khối	Chưa thực hiện	Cần công cụ đo chuyên dụng

3.6. Hạn chế

Đề tài ghi nhận minh bạch 5 hạn chế chính: (1) Quy mô dữ liệu kiểm thử còn nhỏ (1 người dùng đăng ký, 4 ảnh người lạ), chưa đủ để khẳng định độ chính xác tổng quát; (2) Phần cứng điều khiển cửa và cảm biến thực tế chưa được lắp ráp và kiểm thử tải điện; (3) Hệ thống âm thanh, intercom và tính năng thông báo trước mới dừng ở mức thiết kế sơ đồ; (4) Hiệu năng thời gian thực trên máy tính nhúng chuyên dụng chưa được đo đạc; (5) Chưa tiến hành kiểm thử tấn công sinh trắc học 3D phức tạp.

3.7. Tổng kết chương

Chương 3 đã đánh giá khách quan các kết quả phần mềm đã đạt được và thiết lập kế hoạch kiểm thử đa tầng hoàn chỉnh. Việc phân định rõ ràng giữa kết quả thực nghiệm ban đầu và các hạn chế kỹ thuật hiện hữu là cơ sở vững chắc để định hướng phát triển ở phần kết luận.

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. Kết luận

Đề tài đã nghiên cứu và phát triển thành công bản chạy thử (demo) hoàn chỉnh cho phần mềm của hệ thống an ninh thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Hệ thống tích hợp đồng bộ giữa mô-đun AI (SCRFD phát hiện khuôn mặt, ArcFace trích xuất vector đặc trưng 512 chiều, MiniFASNetV2 kiểm tra chống giả mạo tĩnh), backend xử lý nghiệp vụ FastAPI, cơ sở dữ liệu PostgreSQL bảy bảng chuẩn hóa và giao diện web React thời gian thực.

Bên cạnh các kết quả phần mềm khả quan, đề tài xác định rõ các hạn chế hiện tại: dữ liệu nhận diện thử nghiệm còn nhỏ (1 người dùng đăng ký, 4 ảnh người lạ, 1 điện thoại thử nghiệm giả mạo); phần cứng điều khiển khóa STM32 và cảm biến cửa mới ở mức thiết kế sơ đồ và mô phỏng phần mềm; phân hệ intercom và thông báo trước chưa được lắp ráp thực tế.

2. Hướng phát triển

Trong các giai đoạn tiếp theo, đề tài tập trung vào các định hướng trọng tâm:

- ➢ Lắp ráp và hoàn thiện phần cứng vi điều khiển STM32F103C8T6, mạch cách ly quang và khóa điện 12 V.
- ➢ Tích hợp truyền thông UART và mở rộng giao thức MQTT qua cầu nối ESP32.
- ➢ Mở rộng bộ dữ liệu kiểm thử khuôn mặt và chống giả mạo lên quy mô lớn để xác định chính xác các chỉ số Accuracy, FAR, FRR và EER.
- ➢ Triển khai phân hệ âm thanh intercom hai chiều và thông báo tiếng Việt tự động.
- ➢ Đóng gói và tối ưu hiệu năng vận hành trên máy tính nhúng chuyên dụng.

3. Bài học kinh nghiệm

Quá trình thực hiện đề tài đem lại nhiều bài học giá trị: việc phân tách rạch ròi giữa phân hệ đã chạy thử và phần cứng thiết kế đề xuất là yếu tố sống còn bảo đảm tính trung thực học thuật; việc thiết kế cơ sở dữ liệu chuẩn hóa và quản lý di chuyển lược đồ chặt chẽ bằng Alembic giúp hệ thống dễ dàng nâng cấp; và việc áp dụng nguyên tắc an toàn mặc định (Fail-secure) bảo đảm hệ thống luôn vận hành an toàn ngay cả khi gặp sự cố ngoại lệ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] J. Deng, J. Guo, N. Xue và S. Zafeiriou, "ArcFace: Additive Angular Margin Loss for Deep Face Recognition", Hội nghị CVPR, 2019.

[2] J. Guo, J. Deng, A. Lattas và S. Zafeiriou, "Sample and Computation Redistribution for Efficient Face Detection", arXiv:2105.04714, 2021.

[3] Z. Yu và cộng sự, "Searching Central Difference Convolutional Networks for Face Anti-Spoofing", Hội nghị CVPR, 2020.

[4] InsightFace, "InsightFace: State-of-the-art 2D and 3D Face Analysis Project", GitHub, https://github.com/deepinsight/insightface.

[5] Microsoft, "ONNX Runtime Documentation", https://onnxruntime.ai/docs/.

[6] OpenCV, "OpenCV Documentation", https://docs.opencv.org/.

[7] S. Ramirez, "FastAPI Documentation", https://fastapi.tiangolo.com/.

[8] Meta, "React Documentation", https://react.dev/.

[9] Vite, "Vite Documentation", https://vite.dev/.

[10] PostgreSQL Global Development Group, "PostgreSQL Documentation", https://www.postgresql.org/docs/.

[11] SQLAlchemy, "SQLAlchemy Documentation", https://docs.sqlalchemy.org/.

[12] Alembic, "Alembic Documentation", https://alembic.sqlalchemy.org/.

[13] STMicroelectronics, "RM0008 Reference Manual: STM32F101xx, STM32F102xx, STM32F103xx, STM32F105xx and STM32F107xx Advanced Arm-based 32-bit MCUs".

[14] FreeRTOS, "FreeRTOS Documentation", https://www.freertos.org/.

[15] ISO/IEC 30107-3:2017, "Biometric presentation attack detection – Part 3: Testing and reporting".

[16] P. Grother, M. Ngan và K. Hanaoka, "Face Recognition Vendor Test (FRVT) Part 3: Demographic Effects", NISTIR 8280, 2019.

[17] OWASP Foundation, "OWASP Application Security Verification Standard (ASVS)", 2023.

[18] OWASP Foundation, "OWASP Top 10 Web Application Security Risks", 2021.

[19] IETF, "RFC 6455: The WebSocket Protocol", 2011.

[20] OASIS, "MQTT Version 3.1.1 OASIS Standard", 2014.

[21] Chính phủ Việt Nam, "Nghị định số 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân", 2023.

[22] ISO/IEC 27001:2022, "Information security, cybersecurity and privacy protection – Information security management systems".

[23] ITU-T Recommendation P.10, "Vocabulary for performance, quality of service and quality of experience", 2017.

[24] D. L. King, "A Survey of Biometric Authentication and Anti-Spoofing Techniques", Journal of Information Security, 2020.

[25] A. K. Jain, A. Ross và S. Prabhakar, "An Introduction to Biometric Recognition", IEEE TCSVT, 2004.

PHỤ LỤC

Phụ lục trình bày các tài liệu kỹ thuật bổ trợ, danh mục kiểm tra và bảng dữ liệu đối chiếu phục vụ quá trình hoàn thiện và bàn giao dự án.

Phụ lục A. Danh sách API tham chiếu

Danh mục các endpoint REST API chính của backend FastAPI:

Bảng 19. Danh sách API tham chiếu

STT	Nhóm	Phương thức	Đường dẫn tham chiếu	Vai trò
1	Xác thực	POST	/api/auth/login	Công khai
2	Xác thực	POST	/api/auth/logout	Đã đăng nhập
3	Xác thực	GET	/api/auth/me	Đã đăng nhập
4	Người dùng	GET	/api/users	An ninh, quản lý
5	Người dùng	POST	/api/users	Quản lý
6	Người dùng	GET	/api/users/{id}	An ninh, quản lý
7	Người dùng	PUT	/api/users/{id}	Quản lý
8	Người dùng	DELETE	/api/users/{id}	Quản lý
9	Khuôn mặt	POST	/api/users/{id}/faces	Quản lý
10	Khuôn mặt	DELETE	/api/users/{id}/faces/{face_id}	Quản lý
11	Nhận diện	POST	/api/recognition/verify	Tiến trình hệ thống
12	Nhật ký	GET	/api/access-logs	An ninh, quản lý
13	Nhật ký	GET	/api/audit-logs	Quản lý
14	Hệ thống	GET	/api/system/status	An ninh, quản lý
15	Sự kiện	WS	/ws/events	Đã đăng nhập
16	Video	GET	/video/stream	Đã đăng nhập

Phụ lục B. Danh sách kiểm tra cấu trúc cơ sở dữ liệu

Bảng 20. Danh sách kiểm tra cấu trúc cơ sở dữ liệu

STT	Nội dung kiểm tra	Bảng / Đối tượng	Trạng thái
1	Xác nhận danh sách bảy bảng	Toàn bộ cơ sở dữ liệu	Chờ xác nhận
2	Xác nhận tên cột và kiểu dữ liệu	users	Chờ xác nhận
3	Xác nhận cách lưu vector embedding	face_embeddings	Chờ xác nhận
4	Xác nhận khóa ngoại và quy tắc xóa	face_embeddings, access_logs	Chờ xác nhận
5	Xác nhận ràng buộc duy nhất username	staff_accounts	Chờ xác nhận
6	Xác nhận chỉ mục thời gian created_at	access_logs, audit_logs	Chờ xác nhận
7	Xác nhận phiên bản migration gần nhất	alembic_version	Chờ xác nhận
8	Ảnh chụp màn hình lược đồ pgAdmin	Toàn bộ	Chờ chèn ảnh

Phụ lục C. Mẫu bảng kiểm thử

Bảng 21. Mẫu bảng ghi nhận kiểm thử

Mã	Ngày	Kịch bản kiểm thử	Dữ liệu	Kết quả	Ghi chú
TC-01		Đăng nhập tài khoản hợp lệ	Tài khoản admin	Đạt / Không đạt	
TC-02		Đăng nhập sai mật khẩu	Mật khẩu không đúng	Đạt / Không đạt	
TC-03		Đăng ký cư dân từ video 3s	Video camera USB	Đạt / Không đạt	
TC-04		Nhận diện người đã đăng ký	Khuôn mặt hợp lệ	Đạt / Không đạt	
TC-05		Nhận diện người lạ	4 ảnh người chưa đăng ký	Đạt / Không đạt	
TC-06		Tấn công phát lại qua màn hình	Video điện thoại	Đạt / Không đạt	
TC-07		Mất kết nối camera đột ngột	Ngắt cáp USB camera	Đạt / Không đạt	
TC-08		Hết hạn phiên đăng nhập	Token quá thời hạn	Đạt / Không đạt	

Phụ lục D. Danh sách hình ảnh cần chuẩn bị

Bảng tổng hợp toàn bộ vị trí khung ảnh cần chụp và chèn vào báo cáo chính thức:

Bảng 22. Danh sách hình ảnh cần chuẩn bị

STT	Mã hình	Tên hình	Nội dung cần chụp	Trạng thái
1	Hình 1	Tóm tắt luồng xử lý	Sơ đồ tóm tắt các bước thu nhận, phát h...	Chờ chèn
2	Hình 2	Sơ đồ ERD của bảy bảng dữ liệu	Sơ đồ thực thể quan hệ thể hiện users, ...	Chờ chèn
3	Hình 3	Kiến trúc tổng thể của hệ thống	Sơ đồ thể hiện camera, mô-đun AI, backe...	Chờ chèn
4	Hình 4	Quy trình xử lý nhận diện khuôn mặt	Sơ đồ các bước thu nhận, phát hiện, căn...	Chờ chèn
5	Hình 5	Minh họa phát hiện khuôn mặt bằng SCRFD	Ảnh chụp màn hình thể hiện hộp bao, điể...	Chờ chèn
10	Hình 6	Giao diện dashboard của hệ thống	Ảnh chụp màn hình dashboard hiển thị số...	Chờ chèn
11	Hình 7	Giao diện đăng ký người dùng	Ảnh chụp màn hình form đăng ký, vùng xe...	Chờ chèn
12	Hình 8	Kết quả nhận diện người đã đăng ký	Ảnh chụp màn hình hiển thị khuôn mặt, t...	Chờ chèn
13	Hình 9	Kết quả từ chối người lạ	Ảnh chụp màn hình hiển thị kết quả UNKN...	Chờ chèn
14	Hình 10	Kết quả kiểm tra chống giả mạo	Ảnh chụp màn hình hiển thị trường hợp ả...	Chờ chèn
15	Hình 11	Camera hiển thị nhiều khuôn mặt	Ảnh chụp màn hình camera có nhiều khuôn...	Chờ chèn
17	Hình 12	Giao diện nhật ký truy cập	Ảnh chụp màn hình bảng nhật ký truy cập...	Chờ chèn
18	Hình 13	Giao diện nhật ký thao tác quản trị	Ảnh chụp màn hình bảng nhật ký thao tác...	Chờ chèn
19	Hình 14	Giao diện đăng nhập và phân quyền	Ảnh chụp màn hình đăng nhập và minh họa...	Chờ chèn
20	Hình 15	Minh họa mô phỏng trạng thái cửa	Ảnh chụp màn hình trạng thái cửa được m...	Chờ chèn

Phụ lục E. Danh mục từ viết tắt

Bảng 23. Danh mục từ viết tắt

Từ viết tắt	Thuật ngữ tiếng Anh	Ý nghĩa tiếng Việt
AI	Artificial Intelligence	Trí tuệ nhân tạo
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
CRC	Cyclic Redundancy Check	Mã kiểm tra vòng
ERD	Entity-Relationship Diagram	Sơ đồ thực thể - quan hệ
FAR	False Acceptance Rate	Tỷ lệ chấp nhận nhầm
FRR	False Rejection Rate	Tỷ lệ từ chối nhầm
MJPEG	Motion JPEG	Chuỗi hình ảnh JPEG chuyển động
MQTT	Message Queuing Telemetry Transport	Giao thức truyền thông tin nhắn
ORM	Object-Relational Mapping	Ánh xạ đối tượng - quan hệ
TTS	Text-to-Speech	Chuyển văn bản thành giọng nói
UART	Universal Asynchronous Receiver-Transmitter	Truyền thông nối tiếp bất đồng bộ
WebSocket	WebSocket Protocol	Giao thức truyền thông hai chiều thời gian thực

Phụ lục F. Danh sách kiểm tra triển khai

Bảng 24. Danh sách kiểm tra triển khai

STT	Hạng mục kiểm tra	Mức độ	Trạng thái
1	Cấu hình biến môi trường và bí mật bảo mật	Bắt buộc	Chưa xác nhận
2	Chạy migration Alembic đến bản mới nhất	Bắt buộc	Chưa xác nhận
3	Kiểm tra kết nối PostgreSQL và connection pool	Bắt buộc	Chưa xác nhận
4	Kiểm tra luồng video camera MJPEG	Bắt buộc	Chưa xác nhận
5	Kiểm tra mô hình AI ONNX Runtime	Bắt buộc	Chưa xác nhận
6	Kiểm tra đăng nhập và phân quyền hai vai trò	Bắt buộc	Chưa xác nhận
7	Kiểm tra ghi vết access_logs và audit_logs	Bắt buộc	Chưa xác nhận
8	Kiểm tra giao tiếp UART với STM32	Khi có phần cứng	Chưa thực hiện
9	Kiểm tra mạch relay và khóa điện 12 V	Khi có phần cứng	Chưa thực hiện
10	Kiểm tra loa, micro và intercom	Khi có phần cứng	Chưa thực hiện
11	Sao lưu cơ sở dữ liệu định kỳ	Bắt buộc	Chưa xác nhận
12	Ghi lại cấu hình môi trường máy tính nhúng	Khi triển khai	Chưa thực hiện

Phụ lục G. Ghi chú bàn giao

Báo cáo đã hoàn thiện tổng kết toàn diện các khía cạnh công nghệ và giải pháp của đề tài. Mọi vị trí hình ảnh và nội dung cần xác nhận đã được đánh dấu rõ ràng để chủ dự án dễ dàng kiểm tra, chèn ảnh chụp thực tế và đối chiếu với hệ thống trước khi nghiệm thu.